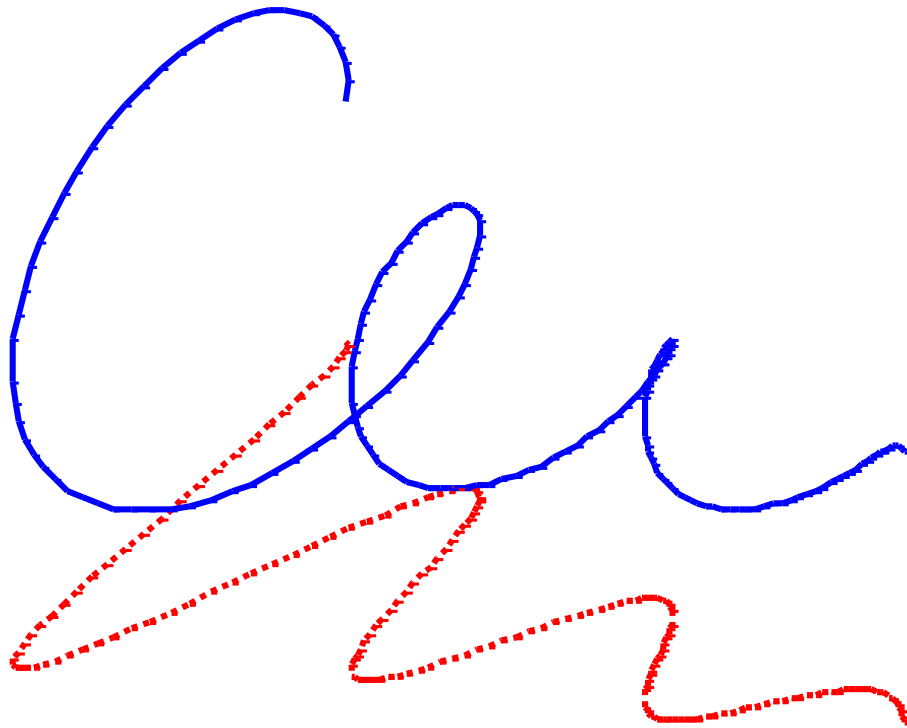




Systemtheorie Teil A

- Zeitkontinuierliche Signale und Systeme -
Übungsaufgaben

Manfred Strohrmann
Urban Brunner



Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Näher dran.

1	Inhalt	3
2	Übungsaufgaben – Zeitkontinuierliche Signale	5
2.1	Geschlossene Darstellung stückweise definierter Funktionen	5
2.2	Verallgemeinerte Ableitung	5
2.3	Rechnen mit Sprungfunktionen	6
2.4	Umwandlung von Winkelfunktionen	6
2.5	Darstellung abschnittsweise definierter Funktionen	6
2.6	Näherung einer Rechteckfunktion durch abschnittsweise definierte Funktionen	6
2.7	Komplexe Exponentialfunktion	7
2.8	Umrechnen komplexer Exponentialfunktionen	7
2.9	Darstellung und Integration von Signalen mit Sprüngen	7
3	Übungsaufgaben – Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich.	8
3.1	Nachweis der Linearität	8
3.2	Prüfung der Linearität eines Systems mit Gleitreibung	8
3.3	Systemantwort eines RL-Netzwerks	8
3.4	Aufheizvorgang eines Transistors	9
3.5	Einschwingverhalten eines Feder-Masse-Systems	9
3.6	Lineare Differentialgleichungen und Übergangsbedingungen	9
3.7	Faltung von Signalen	11
3.8	Grafische Faltung von Signalen	12
3.9	Berechnung des Ausgangssignals durch Faltung	13
3.10	Stabilitätsbewertung linearer, zeitinvarianter Systeme	13
3.11	Beschreibung von Systemen mit Blockschaltbildern	13
4	Übungsaufgaben – Laplace-Transformation zeitkontinuierlicher Signale	14
4.1	Berechnung der Laplace-Transformierten über die Definitionsgleichung	14
4.2	Laplace-Transformierte geometrischer Signale	14
4.3	Laplace-Transformierte einer abklingenden Schwingung	15
4.4	Laplace-Transformierte einer stückweise definierten Funktion	15
4.5	Approximation einer Rechteckfunktion über Grenzwertbetrachtungen	15
4.6	Rücktransformation in den Zeitbereich	16
4.7	Impulsantwort im Zeit- und Laplace-Bereich	16
4.8	Interpretation von Laplace-Transformierten	17
5	Übungsaufgaben – Systeme im Laplace-Bereich	18
5.1	Lösen einer homogenen linearen Differentialgleichung	18
5.2	Lösen einer linearen Differentialgleichung mit der Laplace-Transformation	18
5.3	Ausgangssignal eines RC-Glieds bei Anregung mit rechteckförmigem Signal	19
5.4	Impuls- und Sprungantwort eines Systems	19
5.5	Impuls- und Sprungantwort eines zusammengesetzten Systems	20
5.6	Umschaltverhalten einer RLC-Schaltung	20
5.7	Einschwingverhalten einer Piezo-Keramik	21
5.8	Auswertung kapazitiver Sensoren	22
5.9	Operationsverstärker mit RC-Beschaltung	23

6 Übungsaufgaben – Spektrum von Signalen 24

6.1	Approximation eines periodischen Signals mit einer Fourier-Reihe	24
6.2	Fourier-Transformation über die Definitionsgleichung.....	24
6.3	Fourier-Transformation einer zeitlich begrenzten harmonischen Schwingung	24
6.4	Bestimmung des Spektrums eines Signals über Rechenregeln	25
6.5	Betrag und Phase der Fourier-Transformierten.....	25
6.6	Inverse Fourier-Transformation	25
6.7	Inverse Fourier-Transformation mit einer abschnittsweise definierten Funktion	26
6.8	Zusammenhang Fourier-Reihe und Fourier-Transformation.....	26
6.9	Unschärfeprinzip der Fourier-Transformation.....	27
6.10	Spektrum der periodischen Impulsfunktion	28
6.11	Bestimmung des Klirrfaktors eines Messsystems	28
6.12	Spektrum des Gauß-Impulses	28

7 Übungsaufgaben – Frequenzgang von Systemen 29

7.1	Berechnung des Frequenzgangs.....	29
7.2	Amplitudengang und Filtereigenschaften	29
7.3	Analyse eines Frequenzgangs	29
7.4	Spektrum und Impulsantwort	29
7.5	Frequenzgang eines stabilen Systems.....	30
7.6	Parametrisierung eines Systems	30
7.7	Anpassung eines Tastkopfs.....	31
7.8	Frequenzgang eines Filters	32
7.9	RLC-Schaltung mit periodischer Anregung	33

8 Übungsaufgaben – Grundlagen des Filterentwurfs 34

8.1	Entwurf eines passiven Filters mit kritischer Dämpfung	34
8.2	Entwurf eines aktiven Bessel-Tiefpasses	34
8.3	Entwurf eines Butterworth-Tiefpasses.....	35
8.4	Vergleich passiver Filter	35
8.5	Entwurf und Implementierung eines aktiven Butterworth-Hochpasses.....	36
8.6	Transformation passiver RLC-Filter.....	37

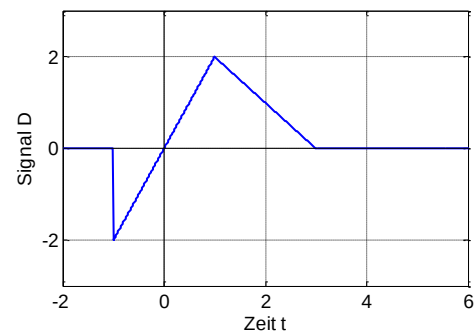
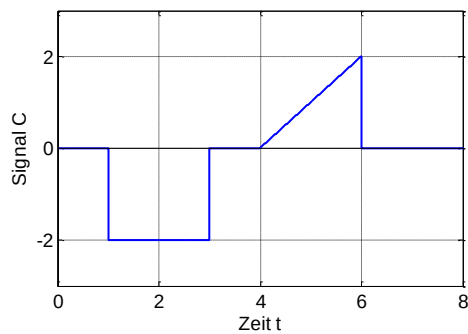
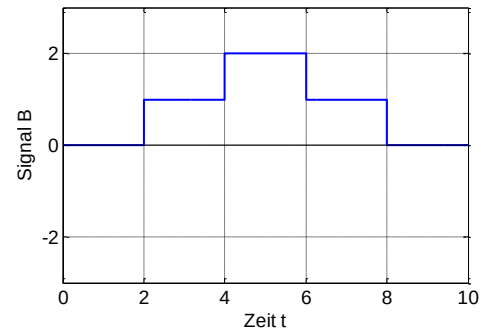
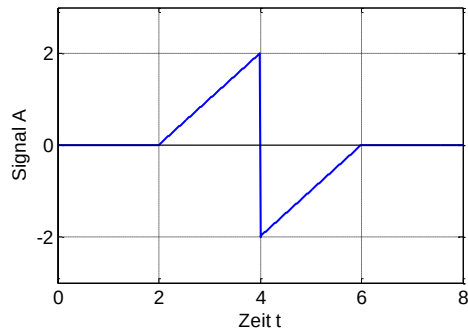
9 Übungsaufgaben – Übertragungsglieder der Regelungstechnik 38

9.1	Parallelschaltung zweier Übertragungsglieder	38
9.2	Reihenschaltung zweier Übertragungsglieder.....	38
9.3	Analyse eines Systems.....	39
9.4	Vereinfachen eines Strukturbilds	40
9.5	Differentialgleichung und Strukturbild	41
9.6	Bode-Diagramm einer Operationsverstärkerschaltung	42
9.7	Parameteridentifikation für ein PT2-Glied.....	42
9.8	Kenngrößen eines PT2-Glieds im periodischen Fall	43
9.9	Analyse eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems	43

2 Übungsaufgaben – Zeitkontinuierliche Signale

2.1 Geschlossene Darstellung stückweise definierter Funktionen

Geben Sie für folgende Signale $x(t)$ eine geschlossene Darstellung an. Bestimmen Sie die Ableitungen der geschlossenen Darstellungen und skizzieren Sie die Ableitungen.



2.2 Verallgemeinerte Ableitung

Berechnen Sie die verallgemeinerte Ableitung des Signals $x(t)$.

a) Kausale Exponentialfunktion

$$x(t) = e^{-t} \cdot \sigma(t)$$

b) Gestauchte Sprungfunktion

$$x(t) = \sigma(a \cdot t)$$

2.3 Rechnen mit Sprungfunktionen

Gegeben sind die Signale $x_1(t)$ und $x_2(t)$.

$$x_1(t) = \sigma(t+1) - 2 \cdot \sigma(t-1) + \sigma(t-3)$$

$$x_2(t) = (t+1) \cdot \sigma(t-1) - t \cdot \sigma(t) - \sigma(t-2)$$

- Skizzieren Sie die Signale sowie ihre Ableitungen für den Bereich $x = -2 \dots 4$ in ein Diagramm.
- Berechnen Sie die verallgemeinerten Ableitungen und Vergleichen Sie die Ergebnisse mit ihrer Skizze.

2.4 Umwandlung von Winkelfunktionen

Gegeben sind die Signale

$$x_1(t) = 3 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} \cdot t - \pi\right) \cdot \sigma(t)$$

$$x_2(t) = 2 \cdot \cos(\pi \cdot t + 0.5) \cdot \sigma(t)$$

Skizzieren Sie die Signale im Bereich von $-2 \dots 10$ und stellen Sie die Signale in unterschiedlichen Formen dar:

- als Summe von Winkelfunktionen ohne Nullphasenwinkel
- als Summe komplexe Exponentialfunktionen

2.5 Darstellung abschnittsweise definierter Funktionen

Stellen Sie das Signal $x(t)$ durch einen geschlossenen Ausdruck mit Sprungfunktionen dar.

$$x(t) = \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right) & \text{für } 0 \leq t \leq 3 \cdot T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

2.6 Näherung einer Rechteckfunktion durch abschnittsweise definierte Funktionen

Gegeben ist das abschnittsweise definierte Signal $u(t)$.

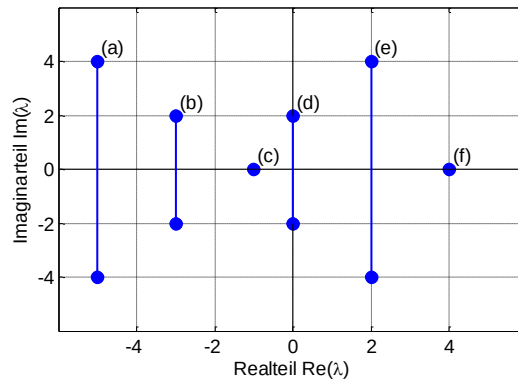
$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq 0 \\ \frac{1}{2} \cdot U_0 \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{\pi \cdot t}{T}\right)\right) & \text{für } 0 < t < T \\ U_0 & \text{für } T < t < 3 \cdot T \\ \frac{1}{2} \cdot U_0 \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{\pi \cdot t}{T}\right)\right) & \text{für } 3 \cdot T < t < 4 \cdot T \\ 0 & \text{für } 4 \cdot T \leq t \end{cases}$$

- Stellen Sie das Signal grafisch dar.
- Stellen Sie das Signal als geschlossenen Ausdruck mit Sprungfunktionen dar.

2.7 Komplexe Exponentialfunktion

Skizzieren Sie für die in der komplexen Ebene dargestellten Koeffizienten λ die Exponentialfunktionen als Funktion der Zeit.

$$x(t) = \sum_i e^{\lambda_i \cdot t}$$



2.8 Umrechnen komplexer Exponentialfunktionen

Stellen Sie folgende Signale als Summe komplexer Exponentialfunktionen

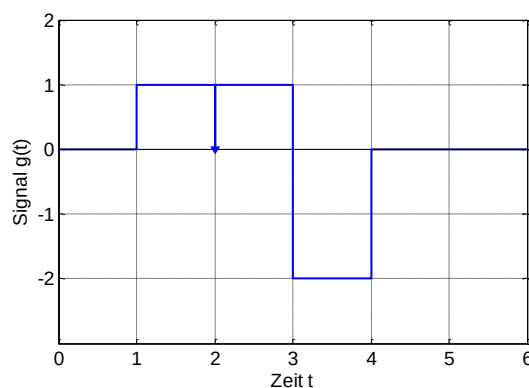
$$x(t) = \sum_n A_n \cdot e^{\lambda_n \cdot t}$$

dar und skizzieren sie Lage der Koeffizienten λ_i in der komplexen Ebene.

$$x_1(t) = 2 \cdot e^{-0.5t} \cdot \cos(4 \cdot \pi \cdot t) \quad x_2(t) = e^{0.1t} \cdot \sin(\pi \cdot t) \quad x_3(t) = e^{-t}$$

2.9 Darstellung und Integration von Signalen mit Sprüngen

Gegeben ist folgender Signalverlauf eines Signals $g(t)$. Für $t > 6$ hat das Signal $g(t)$ den Wert null.



- Beschreiben Sie das Signal $g(t)$ durch einen geschlossenen Ausdruck mit Sprungfunktionen.
- Skizzieren Sie das Integral $h(t)$ der Funktion $g(t)$ mit

$$h(t) = \int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau$$

3 Übungsaufgaben – Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich

3.1 Nachweis der Linearität

Prüfen Sie, inwieweit folgende Gleichungen lineare, zeitinvariante Systeme darstellen.

- a) $y(t) = 2 \cdot u^3(t)$
 b) $y(t) = 2 \cdot \sin(3 \cdot t) \cdot u(t)$

3.2 Prüfung der Linearität eines Systems mit Gleitreibung

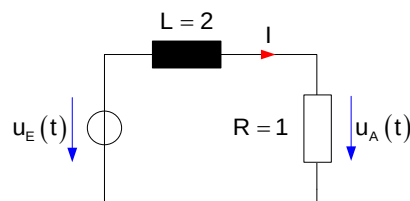
Ein Feder-Masse-Dämpfer-System mit Gleitreibung wird durch die Differentialgleichung

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} + G \cdot \operatorname{sgn}\left(\frac{dx}{dt}\right) + c \cdot x(t)$$

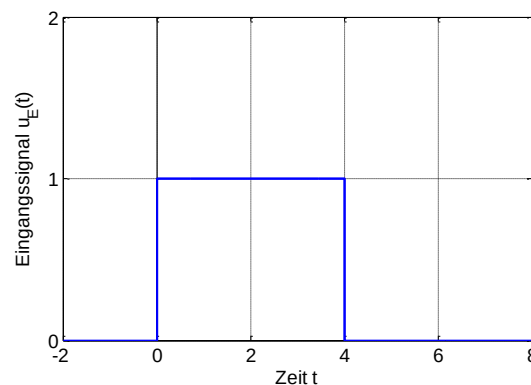
Prüfen Sie, ob es sich bei dem System um ein lineares, zeitinvariantes System handelt.

3.3 Systemantwort eines RL-Netzwerks

Gegeben ist ein System bestehend aus einer Induktivität L und einem Widerstand R .



- c) Stellen Sie die Differentialgleichung auf, die den Zusammenhang zwischen der Ausgangsspannung $u_A(t)$ und der Eingangsspannung $u_E(t)$ beschreibt.
- d) Lösen Sie die Differentialgleichung für $t > 0$ und eine konstante Eingangsspannung $u_E(t) = 1 \text{ V}$ mithilfe der Vier-Schritt-Methode. Gehen Sie dabei von der Anfangsbedingung $u_A(t = 0) = 0$ aus. Die Lösung ist die Sprungantwort des Systems.
- e) Berechnen Sie die Systemantwort auf das dargestellte rechteckförmige Eingangssignal, in dem Sie das Rechteck als Summe zweier Sprünge darstellen, für jeden Sprung einzeln die Lösung berechnen und dann beide Lösungen superponieren.



3.4 Aufheizvorgang eines Transistors

Mit einem Feldeffekttransistor wird ein Schalter realisiert. Auch im eingeschalteten Zustand weist er einen Widerstand $R_{DS,ON}$ auf. Damit wird im Transistor eine Leistung $p(t)$ umgesetzt, die von dem Strom $i(t)$ abhängt und den Transistor aufheizt. Es entsteht eine Temperaturdifferenz ϑ zur Umgebung.

Der Transistor besitzt eine Wärmekapazität C_{TH} und einen thermischen Widerstand zur Umgebung R_{TH} . Das Aufheizverhalten wird über die Differentialgleichung

$$R_{TH} \cdot C_{TH} \cdot \frac{d\vartheta}{dt} + \vartheta(t) = R_{TH} \cdot p_{EL}(t)$$

Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der Strom $i(t)$ eingeschaltet, es entsteht eine Leistung von $P_0 = 1$ W. Zum Zeitpunkt $t = 0$ besitzt der Transistor dieselbe Temperatur wie die Umgebung ($\vartheta = 0$).

- Bestimmen Sie die allgemeine homogene Lösung der Differentialgleichung.
- Geben Sie eine partikuläre Lösung für die konstante Anregung $p(t) = P_0$ an.
- Geben Sie einen allgemeinen Ausdruck für $\vartheta(t)$ unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen an.
- Skizzieren Sie den Temperaturverlauf $\vartheta(t)$ für $R_{TH} = 10$ K/W und $C_{TH} = 1$ s·W/K
- Wie würde sich der Temperaturverlauf $\vartheta(t)$ ändern, wenn die Wärmekapazität verdoppelt und der Wärmewiderstand halbiert werden würde. Skizzieren Sie auch diesen Temperaturverlauf in das vorgegebene Diagramm.

3.5 Einschwingverhalten eines Feder-Masse-Systems

Ein Feder-Masse-System mit der Differentialgleichung

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t)$$

und den Parametern $m = 1$, $D = 2$ sowie $c = 2$ wird zum Zeitpunkt $t = 0$ mit einem Kraftsprung $F_{E0} = 1$ angeregt. Zu diesem Zeitpunkt ruht das Feder-Masse-System in seiner Ruheposition. Es gilt:

$$x(0) = 0$$

und

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 0$$

Berechnen Sie das Einschwingverhalten mit der Vier-Schritt-Methode.

3.6 Lineare Differentialgleichungen und Übergangsbedingungen

Die im Vorlesungsskript beschriebene Vier-Schritt-Methode zur Lösung linearer Differentialgleichung unterscheidet zwei Zeitbereiche. Der Bereich $t < 0$ ist für die Anfangsbedingung an der Stelle $t = 0$ verantwortlich. Die eigentliche Lösung wird unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen für $t > 0$ bestimmt.

Liegt bei dem Eingangssignal $u(t)$ eine Unstetigkeit an der Stelle $t = 0$ vor, führt diese Unstetigkeit in Kombination mit einer Ableitung du/dt der Eingangsgröße zu einem Impuls an der Stelle $t = 0$. Dieser Impuls muss bei der Lösung der Differentialgleichung berücksichtigt werden. Um das Rechnen mit Impulsen zu umgehen, wird die Differentialgleichung integriert, sodass aus dem Impuls auf der Eingangsseite ein Sprung wird. Es ergibt sich die sogenannte Übergangsbedingung

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n y}{dt^n} dt = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m} dt$$

Da die Differentialgleichung erfüllt sein muss, muss sie auch nach der Integration zwischen den $t_1 = 0_-$ kurz vor der Anregung und $t_2 = 0_+$ erfüllt sein.

$$\int_{0_-}^{0_+} \sum_{n=0}^N a_n \cdot \frac{d^n y}{dt^n} dt = \int_{0_-}^{0_+} \sum_{m=0}^M b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m} dt$$

In diesen Aufgabenteilen wird das Rechnen mit der Übergangsbedingung schrittweise eingeführt. In allen Teilaufgaben sind die Anfangsbedingungen null und das Eingangssignal $u(t)$ macht an der Stelle $t = 0$ einen Sprung der Höhe U_0 .

- a) Ein System wird über die Differentialgleichung

$$\frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) = u(t)$$

beschrieben. Zeigen Sie, dass sich aus der oben beschriebenen Übergangsbedingung für die Anfangsbedingungen der Zusammenhang

$$y(0_+) = y(0_-) = 0$$

ergibt. Geben Sie die Lösung der Differentialgleichung an.

- b) Ein System wird über die Differentialgleichung

$$\frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) = \frac{du}{dt}$$

beschrieben. Zeigen Sie, dass sich aus der Übergangsbedingung der Zusammenhang

$$y(0_+) = U_0 + y(0_-) = U_0$$

ergibt. Geben Sie die Lösung der Differentialgleichung an.

- c) Ein System wird mit der Differentialgleichung

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \cdot \frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) = \frac{du}{dt}$$

beschrieben. Wie wirkt sich die Übergangsbedingung auf die Lösung der Differentialgleichung aus? Geben Sie die Lösung der Differentialgleichung an.

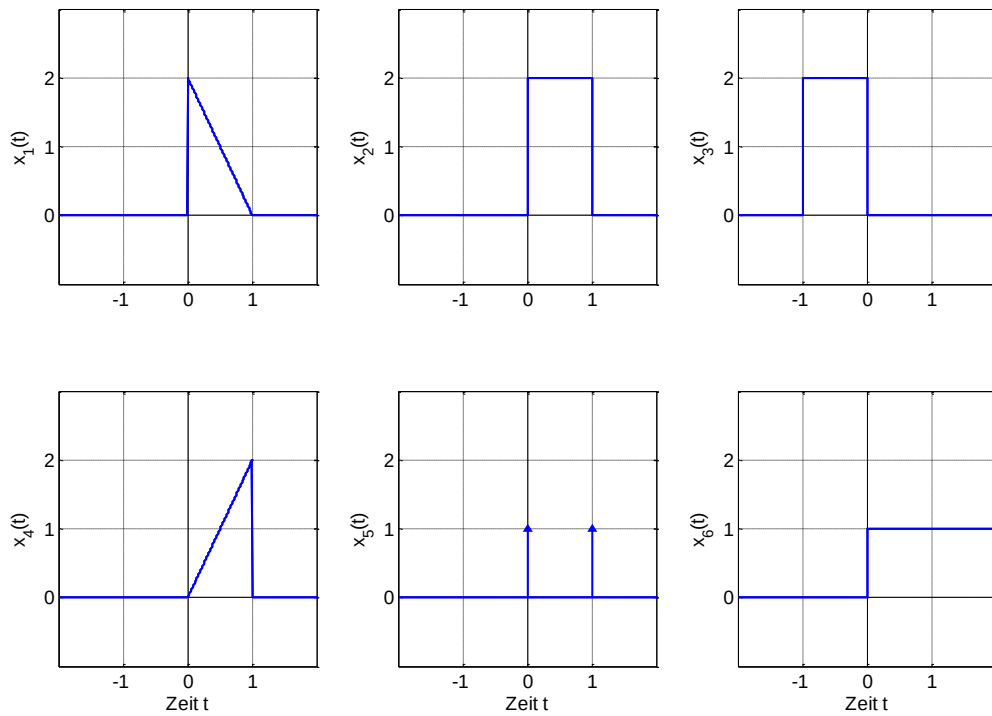
- d) Ein System wird mit der Differentialgleichung

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \cdot \frac{dy}{dt} + 6 \cdot y(t) = \frac{du}{dt} + u(t)$$

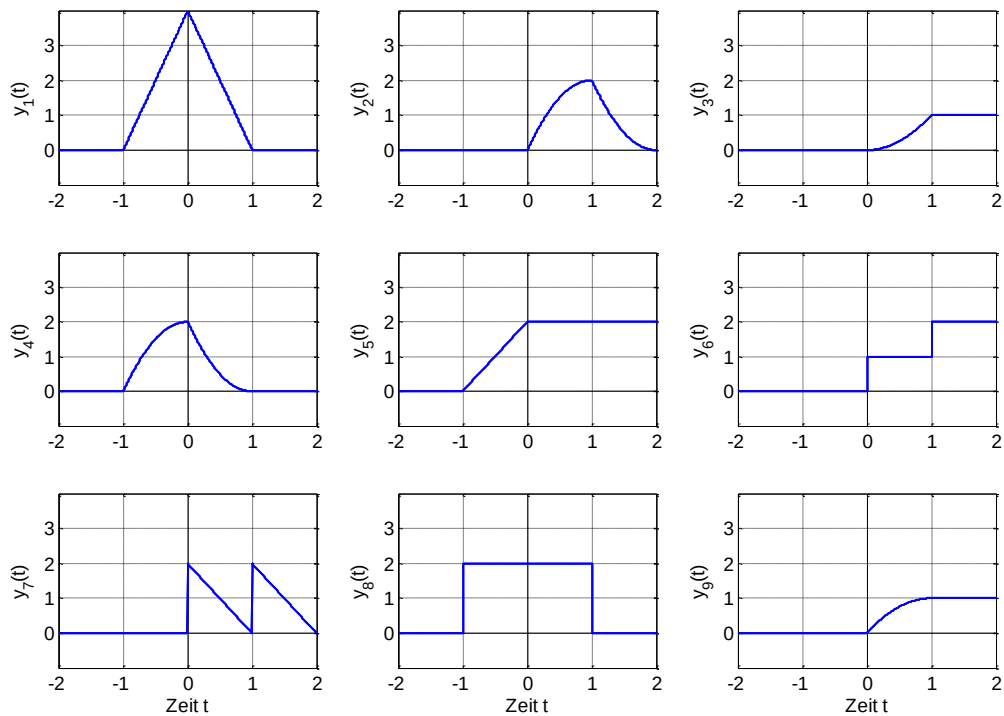
beschrieben. Wie wirkt sich die Übergangsbedingung auf die Lösung der Differentialgleichung aus? Geben Sie die Lösung der Differentialgleichung an.

3.7 Faltung von Signalen

Gegeben ist folgende Auswahl von Funktionen $x_i(t)$.



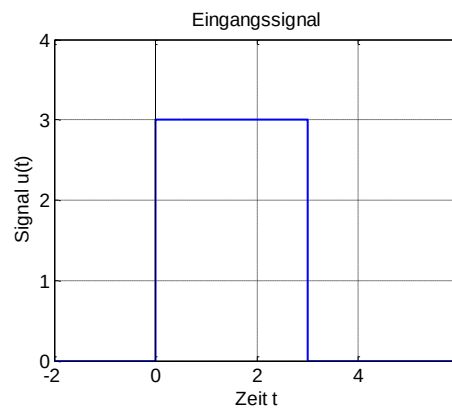
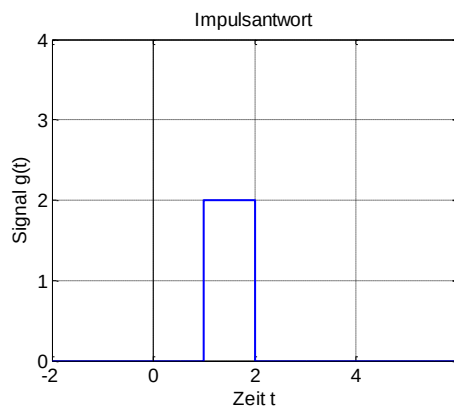
Durch welche Auswahl von zwei Funktionen lassen sich folgende Faltungsergebnisse erzeugen?



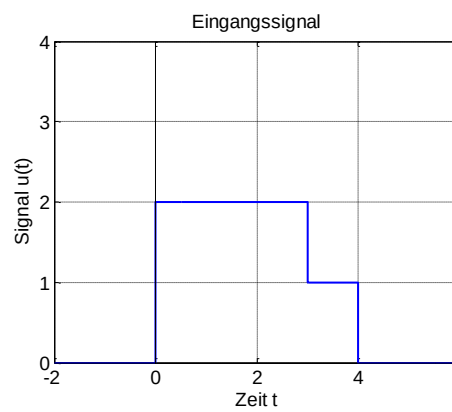
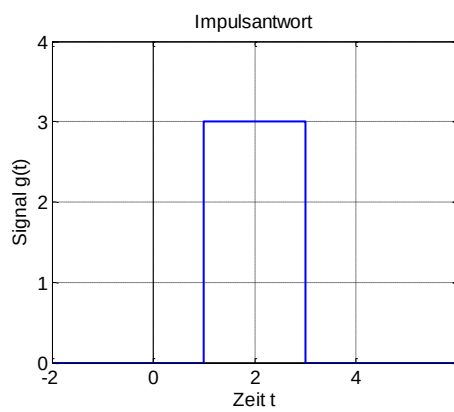
3.8 Grafische Faltung von Signalen

Berechnen Sie das Faltungsintegral der folgenden Funktionen:

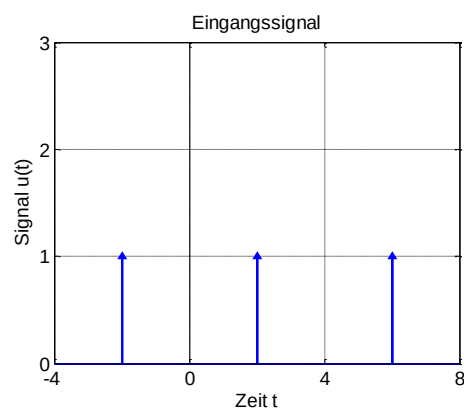
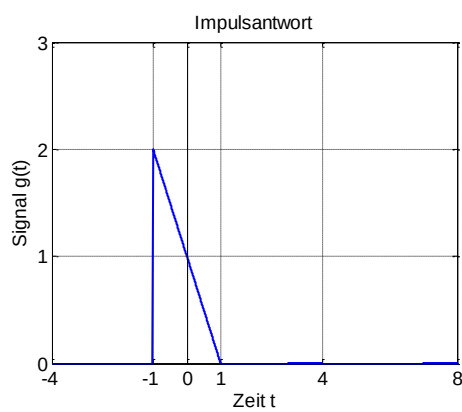
a) Faltung zweier Rechtecke



b) Faltung stückweise konstanter Signale

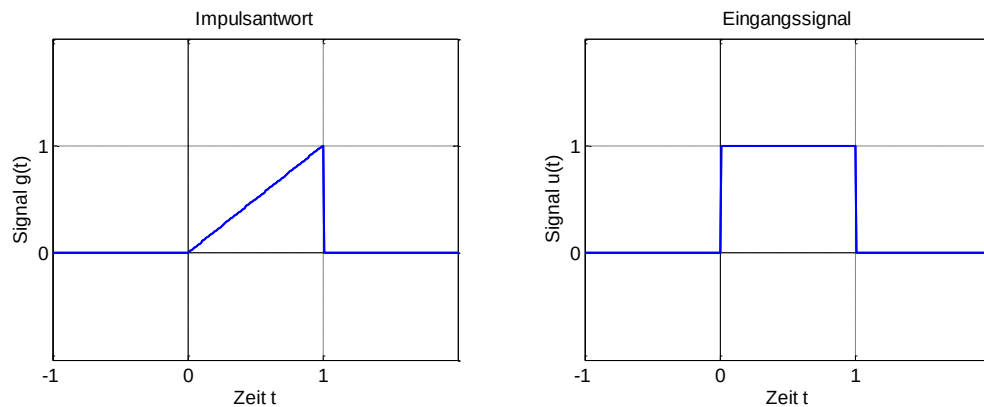


c) Faltung eines Signals mit einer Impulsfolge



3.9 Berechnung des Ausgangssignals durch Faltung

Gegeben ist die Impulsantwort $g(t)$ eines Systems und das Eingangssignal $u(t)$.



- Stellen Sie die Signale $g(t)$ und $u(t)$ jeweils als geschlossenen Ausdruck dar.
- Das Ausgangssignal $y(t)$ kann über die Faltung von $u(t)$ mit $g(t)$ ermittelt werden. Skizzieren Sie die Systemantwort des Systems mithilfe der grafischen Faltung.
- Bestimmen Sie die Funktionswerte für $y(t)$ an den Stellen $t_1 = 0$, $t_2 = 0.5$, $t_3 = 1$, $t_4 = 1.5$ und $t_5 = 2$.
- Berechnen Sie $y(t)$ über die analytische Lösung des Faltungsintegrals.

3.10 Stabilitätsbewertung linearer, zeitinvarianter Systeme

Gegeben ist ein System mit der Impulsantwort

$$g(t) = \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot t\right) \cdot \sigma(t)$$

- Berechnen Sie über das Faltungsintegral die Systemreaktion für $t > T/2$ auf ein Eingangssignal

$$u(t) = \sigma(t) - \sigma\left(t - \frac{T}{2}\right)$$

- Welche Stabilitätseigenschaft besitzt das System mit der Impulsantwort $g(t)$?

3.11 Beschreibung von Systemen mit Blockschaltbildern

Ein System wird über die Differentialgleichung

$$a_2 \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t) = b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_0 \cdot u(t)$$

beschrieben. Erstellen Sie für das System ein Blockschaltbild.

4 Übungsaufgaben – Laplace-Transformation zeitkontinuierlicher Signale

4.1 Berechnung der Laplace-Transformierten über die Definitionsgleichung

Berechnen Sie für die Funktion

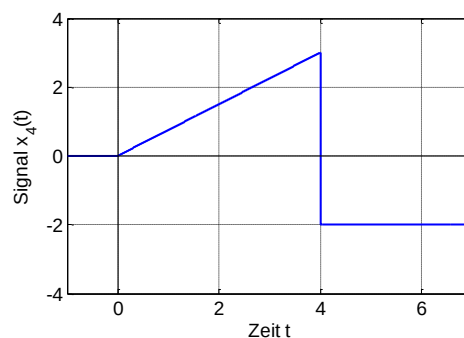
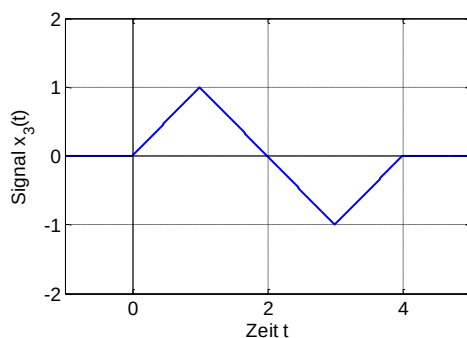
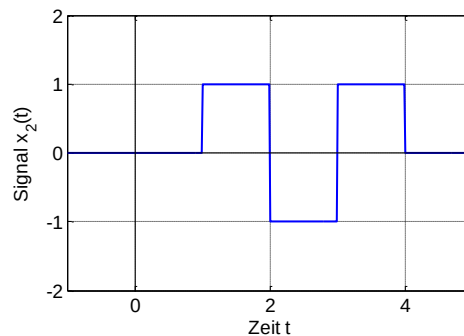
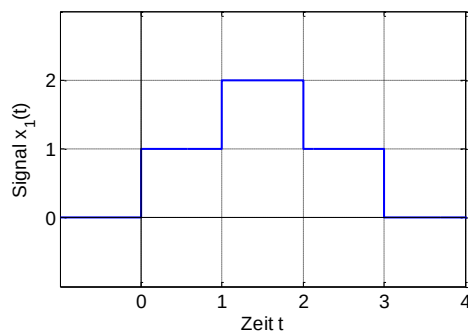
$$x(t) = \begin{cases} U_0 \cdot \sin(\omega_0 \cdot t) & \text{für } 0 \leq t \leq \frac{2 \cdot \pi}{\omega_0} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die zugehörige Funktion $X(s)$ direkt über das Laplace-Integral.

4.2 Laplace-Transformierte geometrischer Signale

Die Signale $x_1(t) \dots x_4(t)$ sind durch folgende Abbildung definiert.

- Geben Sie für die Signale $x_i(t)$ einen geschlossenen Ausdruck mit Sprungfunktionen an.
- Handelt es sich bei den Signalen $x_i(t)$ um kausale Signale?
- Bestimmen Sie zugehörige Laplace-Transformierte $X_i(s)$.



4.3 Laplace-Transformierte einer abklingenden Schwingung

Beweisen Sie durch die analytische Berechnung des Laplace-Integrals, dass das Zeitsignal

$$x(t) = e^{\delta_0 \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \sigma(t)$$

die Laplace-Transformierte

$$X(s) = \frac{s - \delta_0}{(s - \delta_0)^2 + \omega_0^2}$$

besitzt. Stellen Sie den Lösungsweg ausführlich dar.

4.4 Laplace-Transformierte einer stückweise definierten Funktion

Die Funktion $x(t)$ ist stückweise definiert.

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq 0 \\ \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{\pi \cdot t}{T}\right)\right) & \text{für } 0 \leq t \leq T \\ U_0 & \text{für } T < t < 3 \cdot T \\ \frac{U_0}{2} \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{\pi \cdot t}{T}\right)\right) & \text{für } 3 \cdot T \leq t \leq 4 \cdot T \\ 0 & \text{für } t > 4 \cdot T \end{cases}$$

Berechnen Sie die Laplace-Transformierte $X(s)$ des Signals $x(t)$.

4.5 Approximation einer Rechteckfunktion über Grenzwertbetrachtungen

Gegeben ist ein abschnittsweise definiertes Signal der Form

$$x(t) = \begin{cases} 1 + \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-1)\right) & \text{für } 1 - T/4 \leq t < 1 + T/4 \\ 2 & \text{für } 1 + T/4 \leq t < 4 - T/4 \\ 1 - \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot (t-4)\right) & \text{für } 4 - T/4 \leq t < 4 + T/4 \end{cases}$$

Alle Werte, die außerhalb dieses definierten Zeitabschnitts liegen, sind null.

- Skizzieren Sie für $T = 2$ das Signal $x(t)$.
- Stellen Sie das Signal $x(t)$ für beliebige Parameter T analytisch als geschlossenen Ausdruck dar.
- Berechnen Sie die Laplace-Transformierte $X(s)$ des Signals $x(t)$.
- Skizzieren Sie das Signal für den Grenzwert $T \rightarrow 0$. Welche Zeitfunktion ergibt sich für das Signal und welche Laplace-Transformierte hätte dieses Signal. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Ergebnis aus Teilaufgabe c. Welche Frequenz weist die Sinusfunktion in diesem Fall auf?

4.6 Rücktransformation in den Zeitbereich

Gegeben sind folgende Laplace-Transformierte. Berechnen Sie die zugehörigen Zeitfunktionen $x_i(t)$.

a)

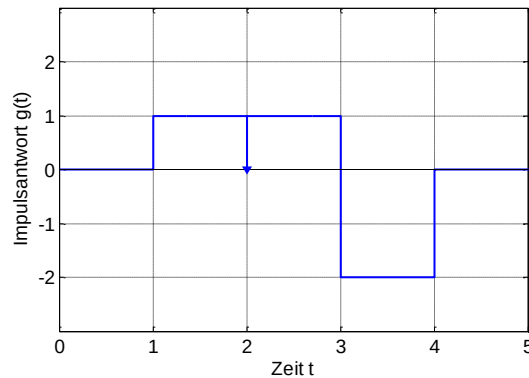
$$X_1(s) = \frac{s+1}{s^2 + 2 \cdot s + 2}$$

b)

$$X_2(s) = \frac{s^2 + 2}{s^3 + 1}$$

4.7 Impulsantwort im Zeit- und Laplace-Bereich

Gegeben ist folgender Signalverlauf einer Impulsantwort $g(t)$. Für $t > 6$ hat das Signal $g(t)$ den Wert null.



a) Beschreiben Sie das Signal $g(t)$ in einer mathematisch geschlossenen Form mit Sprung- und Impulsfunktionen.

b) Skizzieren Sie das Signal

$$h(t) = \int_0^t g(\tau) d\tau$$

c) Berechnen Sie die Laplace-Transformierte $G(s)$ des Signals $g(t)$ sowie die Laplace-Transformierte $H(s)$ des Signals $h(t)$.

d) Berechnen Sie den Wert des Signals $h(t)$ für $t \rightarrow \infty$.

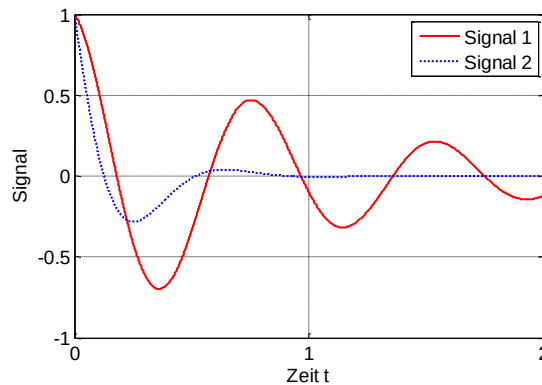
4.8 Interpretation von Laplace-Transformierten

Gegeben sind die Laplace-Transformierten zweier Signale

$$X_A(s) = \frac{s}{s^2 + 2 \cdot s + 65}$$

$$X_B(s) = \frac{s}{s^2 + 10 \cdot s + 89}$$

und normierte Signalverläufe Signal 1 und Signal 2.



- Berechnen Sie die Pole $\alpha_{A1,2}$ beziehungsweise $\alpha_{B1,2}$ der beiden Laplace-Transformierten und skizzieren Sie Pollage in der komplexen Ebene.
- Vergleichen Sie durch Interpretation der Pollage die Signale $x_A(t)$ und $x_B(t)$ hinsichtlich Frequenz und Dämpfung. Welches Signal besitzt den Signalverlauf 1, welches Signal den Signalverlauf 2?
- Berechnen Sie das Signal $x_A(t)$ durch Rücktransformation in den Zeitbereich.
- Berechnen Sie mithilfe der Laplace-Transformation das Integral

$$y_{A1}(t) = \int_0^t x_A(\tau) d\tau$$
- Berechnen Sie mithilfe der Laplace-Transformation die Faltung

$$y_{A2}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_A(t-\tau) \cdot \sigma(\tau) d\tau$$
- Vergleichen Sie die Ergebnisse der Aufgabenteile d) und e) anhand einer Skizze im Zeitbereich. Warum sind die Ergebnisse gleich?

5 Übungsaufgaben – Systeme im Laplace-Bereich

5.1 Lösen einer homogenen linearen Differentialgleichung

Gegeben ist folgende Differentialgleichung

$$\frac{d^3u}{dt^3} + \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{du}{dt} + u(t) = 0$$

mit den Anfangsbedingungen

$$\ddot{u}(0) = 1, \dot{u}(0) = 0, u(0) = 1$$

- Transformieren Sie die Differentialgleichung in den Laplace-Bereich.
- Berechnen Sie die Polstellen der Laplace-Transformierten $U(s)$ und stellen Sie die Polstellen in der komplexen Ebene dar. Handelt es sich bei dem Signal $u(t)$ um ein schwingendes Signal. Erreicht das Signal einen stationären Endwert? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Berechnen Sie das Signal $u(t)$ für den Zeitraum $t > 0$ durch Rücktransformation.

5.2 Lösen einer linearen Differentialgleichung mit der Laplace-Transformation

Gegeben ist ein System, das durch folgende Differentialgleichung beschrieben wird.

$$3 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + y(t) = u(t)$$

- Zunächst liegt kein Eingangssignal $u(t)$ vor, sodass sich die homogene Differentialgleichung

$$3 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + y(t) = 0$$

ergibt. Transformieren Sie die Differentialgleichung unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen

$$\dot{y}(0) = 1, y(0) = 0$$

in den Laplace-Bereich und berechnen Sie $Y(s)$.

- Berechnen Sie das Signal $y(t)$ durch die Rücktransformation.
- An das System wird jetzt zusätzlich zu den Anfangsbedingungen ein Eingangssignal angelegt.

$$3 \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + y(t) = u(t)$$

Bestimmen Sie über die Laplace-Transformation die Lösung $y(t)$ mit den oben dargestellten Anfangsbedingungen und dem Eingangssignal

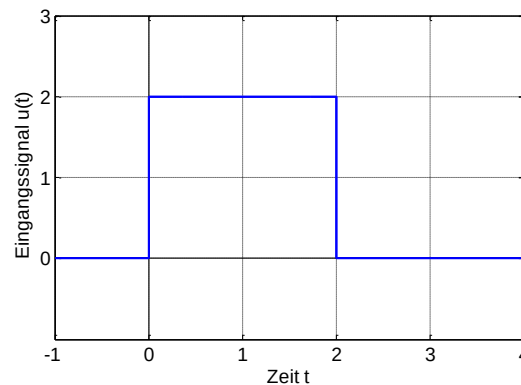
$$u(t) = 3 \cdot \delta(t-1)$$

5.3 Ausgangssignal eines RC-Glieds bei Anregung mit rechteckförmigem Signal

Ein RC-Glied hat die Impulsantwort

$$g(t) = \frac{1}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot \sigma(t)$$

wobei T die Zeitkonstante des Systems ist mit $T = R \cdot C$. Das Signal ist normiert, sodass alle Größen dimensionslos sind. Das RC-Glied wird mit dem normierten Rechtecksignal $u(t)$ angeregt, das in der folgenden Abbildung dargestellt ist.



- Geben Sie einen geschlossenen Ausdruck für $u(t)$ an.
- Geben Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ des RC-Glieds an.
- Bestimmen Sie die Systemantwort $Y(s)$ im Laplace-Bereich.
- Berechnen Sie die Systemantwort $y(t)$ über das Faltungsintegral.

5.4 Impuls- und Sprungantwort eines Systems

Gegeben ist ein System mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s+3}{s^2+2 \cdot s+5}$$

- Berechnen Sie die Pole α_n der Übertragungsfunktion $G(s)$.
- Welche Systemeigenschaften können Sie an der Pollage ablesen?
- Berechnen Sie die Impulsantwort $g(t)$ des Systems unter Verwendung der komplexen Partialbruchzerlegung

$$G(s) = \frac{A}{s - \alpha_1} + \frac{A^*}{s - \alpha_1^*}$$

und stellen Sie $g(t)$ durch Sinus- und/oder Kosinusterme dar.

- Berechnen Sie die Impulsantwort $g(t)$ des Systems unter Verwendung der quadratischen Ergänzung und der Korrespondenztabelle, und stellen Sie das Ergebnis durch Sinus- und/oder Kosinusterme dar.
- Welchen Grenzwert weist die Sprungantwort für $t \rightarrow \infty$ auf?

5.5 Impuls- und Sprungantwort eines zusammengesetzten Systems

Gegeben ist ein System, das durch folgende Übertragungsfunktion beschrieben werden kann:

$$G(s) = \left(G_1(s) + \frac{1}{s+1} \right) \cdot \frac{1}{s+k_2}$$

Von der Teil-Übertragungsfunktion $G_1(s)$ ist die Sprungantwort $h_1(t)$ bekannt.

$$h_1(t) = -\frac{1}{k_1} \cdot e^{-k_1 \cdot t} \cdot \sigma(t)$$

- Berechnen Sie die Teil-Übertragungsfunktion $G_1(s)$.
- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des gesamten Systems und stellen Sie es in folgender Form dar:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n}$$

- Berechnen Sie den stationären Endwert der Sprungantwort des gesamten Systems $G(s)$

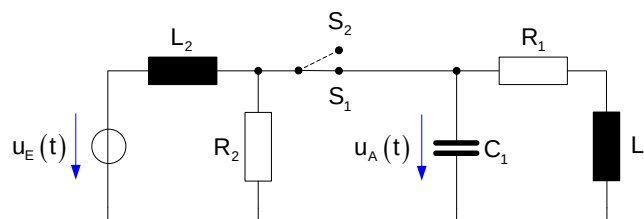
$$h_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$$

als Funktion der Parameter k_1 und k_2 .

- Für welche Parameterkombinationen von k_1 und k_2 ist das System stabil?
- Die Parameter k_1 und k_2 sollen so bestimmt werden, dass die Sprungantwort einen stationären Endwert von $h_{\infty} = 2$ hat und das System stabil ist. Bestimmen Sie die Wertepaare, die beide Bedingungen erfüllen.

5.6 Umschaltverhalten einer RLC-Schaltung

Gegeben ist folgende RLC-Schaltung. Die Spannungsquelle $u_E(t) = U_0$ ist eine Gleichspannungsquelle. Der Schalter befindet sich bereits sehr lange in Stellung S_1 . Alle Einschwingvorgänge sind abgeschlossen und der stationäre Endwert aller Größen ist erreicht.



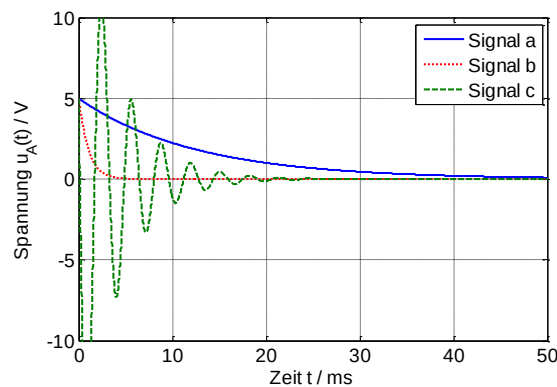
- Bestimmen Sie für die Schalterstellung S_1 die stationären Zustände für die Bauelemente C_1 , L_1 und L_2 .

Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der Schalter von Stellung S_1 in Stellung S_2 geschaltet.

- Bestimmen Sie die Laplace-Transformierte des Ausgangssignals $U_A(s)$ unter Berücksichtigung der unter a) berechneten Anfangsbedingungen.

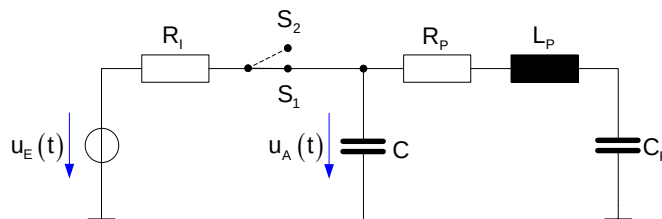
Die Quelle weist eine Spannung von $U_0 = 5 \text{ V}$ auf, die Bauelemente haben die Werte $R_1 = 500 \Omega$, $L_1 = 0.1 \text{ H}$, $L_2 = 0.01 \text{ H}$ und $C_1 = 2.5 \mu\text{F}$

- c) Welcher der folgenden Signalverläufe a - c entspricht dem Signal $u_A(t)$. Begründen Sie Ihre Antwort.



5.7 Einschwingverhalten einer Piezo-Keramik

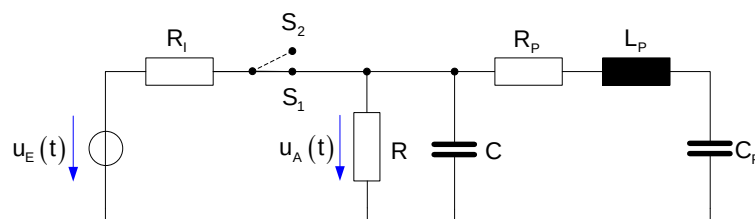
In dieser Aufgabe wird das Verhalten eines Piezo-Schwingers analysiert, der an eine Batterie angeschlossen wird. Die Schaltung kann durch folgendes Ersatzschaltbild beschrieben werden. Die Eingangsspannung $u_E(t)$ ist eine ideale Gleichspannungsquelle mit einer Leerlaufspannung U_0 .



Der Schalter S war sehr lange in Stellung S_1 , alle Einschwingvorgänge sind abgeschlossen.

- Berechnen Sie den Anfangszustand der Bauelemente C, C_P und L_P .
- Der Schalter S wird zum Zeitpunkt $t = 0$ geöffnet. Wie groß ist die Ausgangsspannung U_A ? Warum bleibt die Ausgangsspannung U_A konstant?

Im Folgenden wird der Piezo von außen mit einem Widerstand R beschaltet.

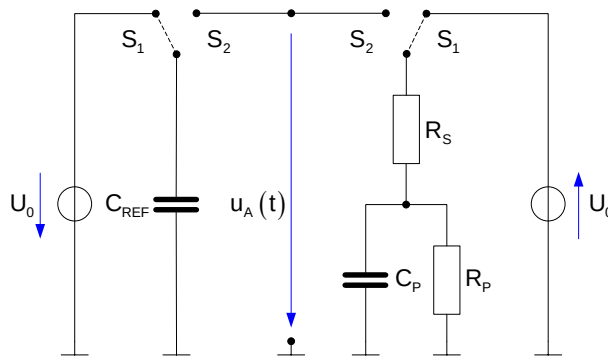


Der Schalter S war sehr lange in Stellung S_1 , alle Einschwingvorgänge sind abgeschlossen.

- Berechnen Sie den Anfangszustand der Bauelemente C, C_P und L_P .
- Der Schalter S wird zum Zeitpunkt $t = 0$ geöffnet. Berechnen Sie die Laplace-Transformierte $U_A(s)$ der Ausgangsspannung.

5.8 Auswertung kapazitiver Sensoren

Zur Auswertung kapazitiver Sensoren wird folgende Schaltung verwendet:



Die Spannungen U_0 sind Gleichspannungen. Die Schalter sind lange Zeit in Position S_1 , alle Einschwingvorgänge sind abgeschlossen.

a) Berechnen Sie für diese Schalterstellung den Zustand der Kapazitäten C_{REF} und C_P .

Zum Zeitpunkt $t = 0$ werden die Schalter in Position S_2 geschaltet.

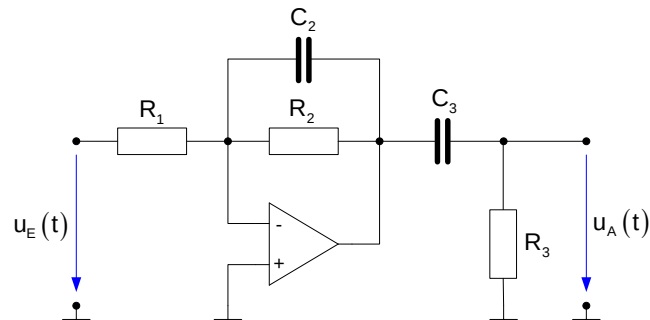
b) Zeichnen Sie für diesen Zustand ein Ersatzschaltbild, in dem die Anfangszustände der Bauelemente durch ideale Quellen dargestellt sind.

c) Berechnen Sie die Laplace-Transformierte der Spannung $U_A(s)$.

d) Welche Spannung stellt sich ein, wenn für die Bauelemente die Näherungswerte $R_S = 0 \, \Omega$ und $R_P \rightarrow \infty \, \Omega$ gelten?

5.9 Operationsverstärker mit RC-Beschaltung

Gegeben ist folgende Operationsverstärker-Schaltung.



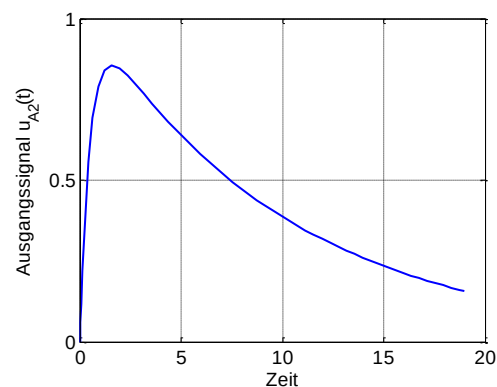
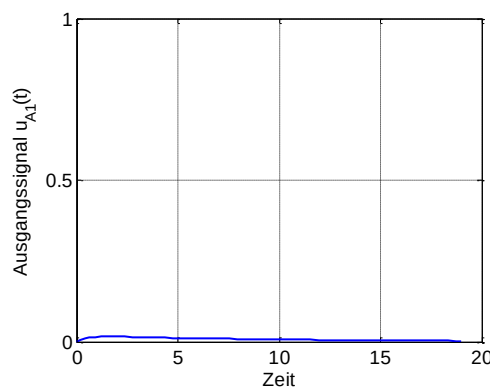
- a) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ des Systems mit

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)}$$

Eine vergleichbare Schaltungsvariante führt zu der Übertragungsfunktion $G(s)$.

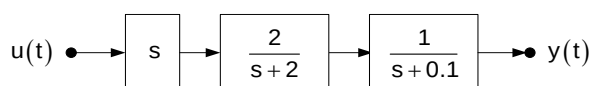
$$G(s) = \frac{2 \cdot s}{s^2 + 2.1 \cdot s + 0.2}$$

- b) Berechnen Sie die Sprungantwort $h(t)$ des Systems $G(s)$.
 c) Vergleichen Sie Ihre Rechnung mit den folgenden Abbildungen. Welches Ausgangssignal entspricht Ihrer Lösung?

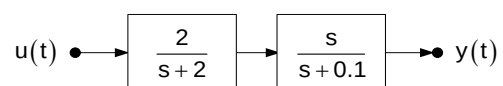


Das System wird für eine rechnergestützte Berechnung der Sprungantwort durch zwei unterschiedliche Modelle modelliert.

Modell 1



Modell 2



- d) Zeigen beide Modelle dasselbe Verhalten? Begründen Sie Ihre Antwort.
 e) Welches Ausgangssignal $u_{A1}(t)$ und $u_{A2}(t)$ würden Sie dem Modell 1 und dem Modell 2 zuordnen? Begründen Sie Ihre Antwort.
 f) Würden Sie bei der Anregung des Systems mit einem rampenförmigen Signal gleiche Ausgangssignale oder unterschiedliche Ausgangssignale erwarten? Begründen Sie Ihre Antwort.

6 Übungsaufgaben – Spektrum von Signalen

6.1 Approximation eines periodischen Signals mit einer Fourier-Reihe

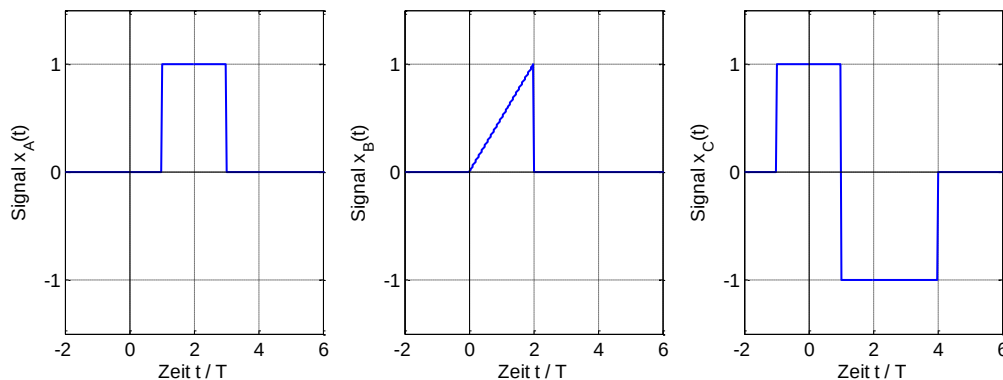
Die Zeitfunktion $x(t)$ mit der Periode $T = 2$ ist definiert durch

$$x(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } -1 \leq t < 0 \\ -1 & \text{für } 0 \leq t < 1 \end{cases}$$

- Skizzieren Sie das Schaubild von $x(t)$ in dem Intervall $t = -2 \dots 2$.
- Berechnen Sie die komplexe Fourier-Reihe von $x(t)$ bis zur 5. Ordnung.
- Zeichnen Sie das Ergebnis in die Skizze von Teilaufgabe a) ein.

6.2 Fourier-Transformation über die Definitionsgleichung

Stellen Sie die Signale $x_A(t)$, $x_B(t)$ und $x_C(t)$ als geschlossenen Ausdruck dar und berechnen Sie die Spektren der Signale über die Definitionsgleichung der Fourier-Transformation.



6.3 Fourier-Transformation einer zeitlich begrenzten harmonischen Schwingung

Gegeben ist eine zeitlich begrenzte harmonische Schwingung.

$$x(t) = \begin{cases} \cos(4 \cdot \pi \cdot t) & \text{für } -0.5 \leq t \leq 0.5 \\ 0 & \text{für alle übrigen Werte} \end{cases}$$

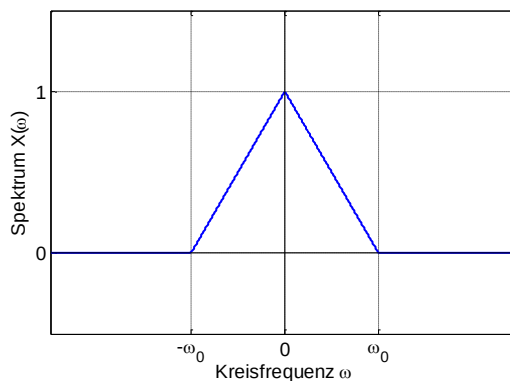
- Stellen Sie das Signal $x(t)$ in geschlossener Form dar.
- Bestimmen Sie die Fourier-Transformierte $X(\omega)$ des Signals $x(t)$ mithilfe der Definitionsgleichung. Hinweis:

$$\int e^{a \cdot x} \cdot \cos(b \cdot x) dx = \frac{e^{a \cdot x}}{a^2 + b^2} \cdot (a \cdot \cos(b \cdot x) + b \cdot \sin(b \cdot x))$$

- Bestimmen Sie die Fourier-Transformierte $X(\omega)$ des Signals $x(t)$ mithilfe der gegebenen Korrespondenzen und Rechenregeln.

6.4 Bestimmung des Spektrums eines Signals über Rechenregeln

Gegeben ist das Spektrum $X(\omega)$ eines Signals $x(t)$. Es ist in dem folgenden Bild dargestellt.



Geben Sie das Spektrum $Y(\omega)$ des Signals

$$y(t) = \sin^2(2 \cdot \omega_0 \cdot t) \cdot x(t)$$

als Funktion von $X(\omega)$ an. Nutzen Sie die Korrespondenzen und Rechenregeln der Fourier-Transformation.

6.5 Betrag und Phase der Fourier-Transformierten

Berechnen Sie unter Verwendung des Verschiebungssatzes die Fourier-Transformierte des Signals

$$x(t) = \frac{\sin(10 \cdot \pi \cdot (t + T))}{10 \cdot \pi \cdot (t + T)}$$

und skizzieren Sie für $T = 0.2$ und $-15 \cdot \pi \leq \omega \leq 15 \cdot \pi$ Betrag $|X(\omega)|$ und Phase $\varphi(\omega)$ sowie Realteil $\text{Re}(X(\omega))$ und Imaginärteil $\text{Im}(X(\omega))$.

6.6 Inverse Fourier-Transformation

Berechnen Sie die zu folgenden Fourier-Transformierten gehörigen Zeitfunktionen.

a)

$$X_1(\omega) = \frac{5 \cdot j \cdot \omega + 5}{(j \cdot \omega)^2 + 2 \cdot j \cdot \omega + 17}$$

b)

$$X_2(\omega) = \frac{\sin(2 \cdot \omega)}{2 \cdot \omega}$$

c)

$$X_3(\omega) = \left(\frac{\sin(2 \cdot \omega)}{2 \cdot \omega} \right)^2$$

6.7 Inverse Fourier-Transformation mit einer abschnittsweise definierten Funktion

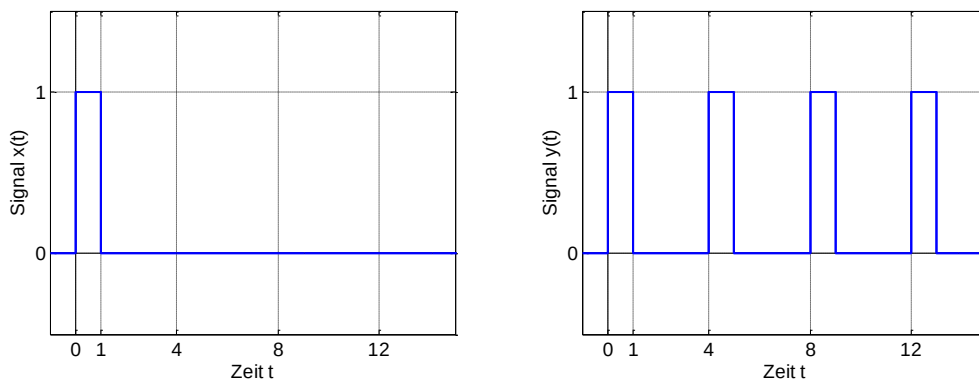
Gegeben ist das Spektrum eines Signals $x(t)$:

$$X(\omega) = \begin{cases} -\frac{2}{9} \cdot \omega^2 + 2 & \text{für } |\omega| \leq 3 \\ 0 & \text{für } |\omega| > 3 \end{cases}$$

Berechnen sie das Signal $x(t)$.

6.8 Zusammenhang Fourier-Reihe und Fourier-Transformation

Die folgende Grafik stellt ein rechteckförmiges Signal $x(t)$ und ein in der Periodendauer $T_0 = 4$ periodisch wiederholtes rechteckförmiges Signal $y(t)$ dar.



- Berechnen Sie die Fourier-Transformierte des rechteckförmigen Signals $x(t)$ durch Anwendung der Definitionsgleichung der Fourier-Transformation.
- Skizzieren Sie den Betrag der Fourier-Transformierten.
- Berechnen Sie die komplexe Fourier-Reihe des periodisch wiederholten Signals $y(t)$ und geben Sie zu den Koeffizienten A_n die Frequenzen ω_n an, für die sie gelten.
- Zeichnen Sie die den Betrag der komplexen Koeffizienten A_n in das Diagramm aus Aufgabenteil b) ein.
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Fourier-Transformierten eines Signal $x(t)$ und den Koeffizienten der komplexen Fourier-Reihe des periodisch wiederholten Signals $y(t)$.

6.9 Unschärfeprinzip der Fourier-Transformation

In dieser Aufgabe wird eine Eigenschaft der Fourier-Transformation untersucht, die Kollege Ulrich Karrenberg in seinem Buch als Unschärfeprinzip beschreibt:

*Je mehr die Zeitdauer Δt eines Signals eingeschränkt wird,
desto breiter wird zwangsläufig sein Frequenzband $\Delta\omega$.*

- a) Zeigen Sie über die Definitionsgleichung der inversen Fourier-Transformation, dass das Spektrum

$$X(\omega) = \pi \cdot (\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0))$$

zu einem harmonischen Signal der Form

$$x(t) = \cos(\omega_0 \cdot t)$$

gehört.

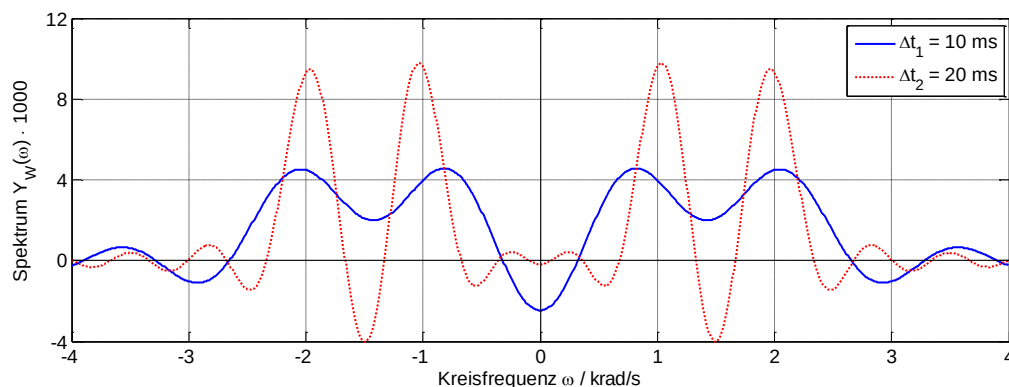
- b) Das Signal $x(t)$ wird für einen Zeitraum $-\Delta t/2 \leq t \leq \Delta t/2$ beobachtet. Wie lässt sich die zeitlich begrenzte Beobachtung im Zeitbereich beschreiben? Geben Sie einen Ausdruck für das zeitlich begrenzte Signal $x_w(t)$ an.
- c) Wie wirkt sich die zeitlich begrenzte Beobachtung des Signals auf das Spektrum aus? Berechnen Sie das Spektrum $X_w(\omega)$.
- d) Erklären Sie anschaulich, warum das Spektrum des zeitlich begrenzten Signals $x_w(t)$ höhere Signalanteile besitzt als das unendlich lang andauernde Signal.
- e) Geben Sie das Spektrum des Signals $y_w(t)$ an, das sich aus einer Beobachtung des Signals

$$y(t) = \cos(\omega_1 \cdot t) + \cos(\omega_2 \cdot t)$$

für einen Zeitraum $-\Delta t/2 \leq t \leq \Delta t/2$ ergibt.

Die folgende Abbildung stellt das Spektrum für Frequenzen $\omega_1 = 1000$ krad/s und $\omega_2 = 2000$ krad/s für eine Beobachtungszeit von $\Delta t_1 = 10$ ms und $\Delta t_2 = 20$ ms.

- f) Warum liegen die Maxima des Spektrums nicht an den Stellen ω_1 und ω_2 ? Warum nähern sich die Maxima den Frequenzen $\omega_1 = 1000$ krad/s und $\omega_2 = 2000$ krad/s mit steigender Beobachtungszeit Δt ?



- g) Stellen Sie einen Zusammenhang zwischen der Aufgabe und dem beschriebenen Unschärfeprinzip her.

6.10 Spektrum der periodischen Impulsfunktion

Berechnen Sie die Fourier-Transformierte der in T_0 periodischen Impulsfolge mithilfe der Fourier-Reihe.

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - T_0 \cdot n)$$

6.11 Bestimmung des Klirrfaktors eines Messsystems

Ein Verstärker besitzt die nichtlineare Kennlinie

$$y(t) = 2 \cdot u(t) + 0.1 \cdot u^2(t)$$

Er wird mit dem Eingangssignal

$$u(t) = \cos(\pi \cdot t)$$

angeregt.

- Berechnen Sie das Ausgangssignal $y(t)$, und stellen Sie es als Fourier-Reihe dar.
- Berechnen Sie den Klirrfaktor des Systems.

6.12 Spektrum des Gauß-Impulses

Gegeben ist ein Gauß-Impuls mit der Definitionsgleichung

$$x(t) = e^{-\pi t^2}$$

- Berechnen Sie die Fourier-Transformierte oder das Spektrum des Gauß-Impulses.
- Welche besondere Eigenschaft hat der Gauß-Impuls?

7 Übungsaufgaben – Frequenzgang von Systemen

7.1 Berechnung des Frequenzgangs

Ein System besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s+2}{s^2+3\cdot s+4}$$

- Berechnen Sie den Amplituden- und Phasengang des Systems.
- Skizzieren Sie Amplituden- und Phasengang im logarithmischen Maßstab als Funktion der Kreisfrequenz ω .

7.2 Amplitudengang und Filtereigenschaften

Ein System besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s^2+2}{s^3+2\cdot s^2+3\cdot s+1}$$

- Berechnen Sie den Frequenzgang $G(\omega)$ des Systems. Bestimmen Sie den Amplitudengang $A(\omega)$ und zeichnen Sie den Amplitudengang in dB im Frequenzbereich $\omega = 0.1 \dots 1000$ rad/s.
- Welche Filtereigenschaften besitzt das System?

7.3 Analyse eines Frequenzgangs

Gegeben ist die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s^3 + a \cdot s + 1}{(s+2)^4}$$

- Berechnen Sie den Frequenzgang sowie Amplituden- und Phasengang.
- Wie müssen Sie a wählen, damit der Amplitudengang bei der Frequenz $\omega = 10$ einen Betrag von -20 dB aufweist? Es gibt zwei mögliche Werte. Geben Sie beide an.
- Zeichnen Sie den Phasengang in Abhängigkeit von ω für einen der beiden Werte von a . Verwenden Sie eine logarithmische Darstellung der Frequenzachse im Bereich $\omega = 0.1 \dots 100$.

7.4 Spektrum und Impulsantwort

Ein System mit der nicht kausalen Impulsantwort

$$g(t) = \frac{3}{t} \cdot \sin(10 \cdot t)$$

wird mit einem nicht kausalen Signal

$$u(t) = \frac{2}{t} \cdot \sin(t)$$

angeregt. Berechnen Sie die Fourier-Transformierte $Y(\omega)$ des Ausgangssignals $y(t)$ und skizzieren Sie den Amplitudengang im linearen Maßstab.

7.5 Frequenzgang eines stabilen Systems

Ein System besitzt die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{s+1}{s^3 + 3 \cdot s^2 + s + 2}$$

- a) Zeigen Sie mithilfe des Hurwitz-Kriteriums, dass das System stabil ist.
- b) Berechnen Sie den Frequenzgang $G(\omega)$ des Systems.
- c) Berechnen Sie den Amplitudengang $A(\omega)$ des Systems.
- d) Berechnen Sie den Phasengang $\varphi(\omega)$ des Systems.
- e) An das System wird ein harmonisches Signal $u(t)$ mit

$$u(t) = 10 \cdot \sin(0.4 \cdot \pi \cdot t)$$

angelegt. Geben Sie das Ausgangssignal $y(t)$ an.

7.6 Parametrisierung eines Systems

Gegeben ist ein System mit der normierten Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{b_1 \cdot s + b_0}{(s^2 + a_1 \cdot s + a_0) \cdot (s + a_1)}$$

- a) Welche Bedingung muss für die Koeffizienten a_1 und a_0 gelten, damit das System stabil ist.

Setzen Sie für die folgenden Teilaufgaben die Werte $a_1 = 2$ und $a_0 = 1$ ein.

- b) Die Sprungantwort des Systems soll einen stationären Endwert von 1 haben. Was folgt aus dieser Forderung für den Koeffizienten b_0 .

Setzen Sie für die folgenden Teilaufgaben den Wert $b_0 = 1$ ein.

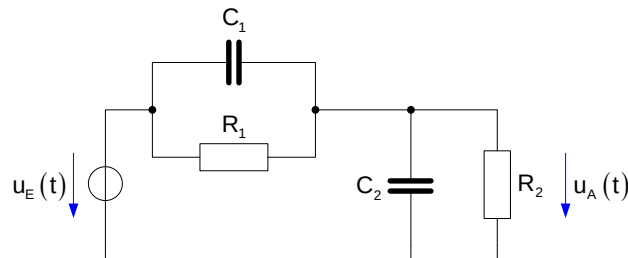
- c) Berechnen Sie für diese Werte den Amplitudengang des Systems. Wie muss der Parameter b_1 gewählt werden, damit der Amplitudengang bei der normierten Kreisfrequenz

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

einen Wert von 3 dB annimmt.

7.7 Anpassung eines Tastkopfs

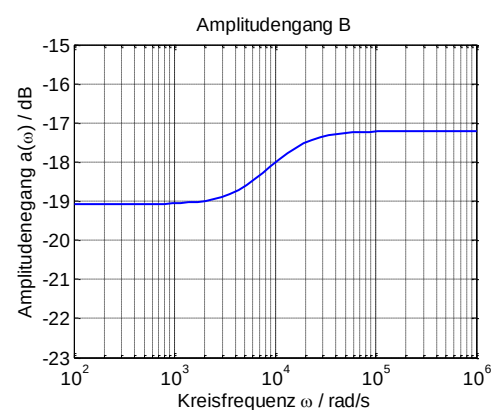
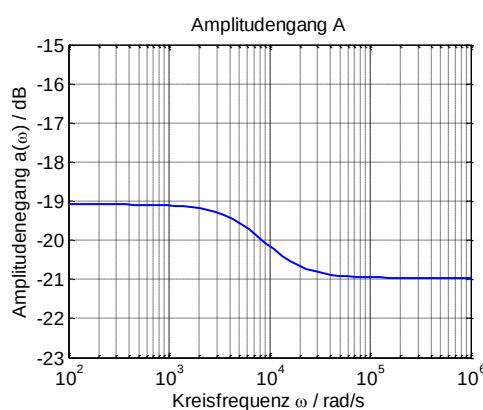
Das Signal einer Spannungsquelle U_E wird mit einem Oszilloskop gemessen. Dabei wird ein Tastkopf 1:10 eingesetzt. Es ergibt sich das folgende Ersatzschaltbild. R_1 und C_1 charakterisieren die Messleitung mit Tastkopf, R_2 und C_2 charakterisieren die Eingangsschaltung des Oszilloskops. Der Eingang des Oszilloskops wird über den Widerstand $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ und die Kapazität $C_2 = 0.1 \text{ nF}$ charakterisiert.



- a) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion

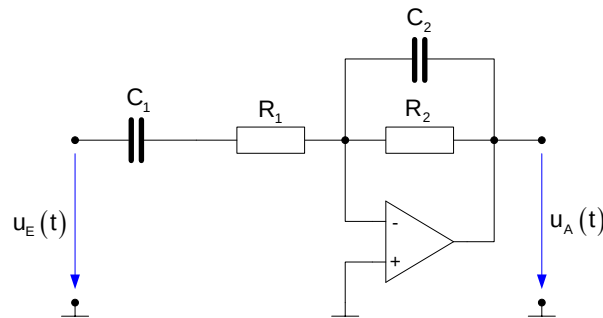
$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)}$$

- b) Wie kann im eingeschwungenen Zustand der Übertragungsfaktor $k = 1/10$ realisiert werden?
- c) Welche Bedingung müssen Sie zusätzlich stellen, damit das Oszilloskop eine Sprungfunktion dynamisch richtig wiedergibt?
- d) Geben Sie für den Fall die Systemreaktion $u_{A1}(t)$ auf einen Spannungssprung $u_E(t) = U_0 \cdot \sigma(t)$.
- e) Bei einer sogenannten Unter- oder Überkompensation werden die oben berechneten Bedingungen nicht eingehalten. Berechnen die die Sprungantwort $u_{A2}(t)$ auf einen Spannungssprung $u_E(t) = U_0 \cdot \sigma(t)$ für $R_1 = 8 \text{ M}\Omega$ und $C_1 = 0.016 \text{ nF}$.
- f) Die folgende Abbildung zeigt zwei unterschiedliche Amplitudengänge A und B. Welcher Amplitudengang gehört zu der der Schaltung von Aufgabenteil e). Zeichnen Sie zusätzlich den Amplitudengang für ideale Anpassung ein.



7.8 Frequenzgang eines Filters

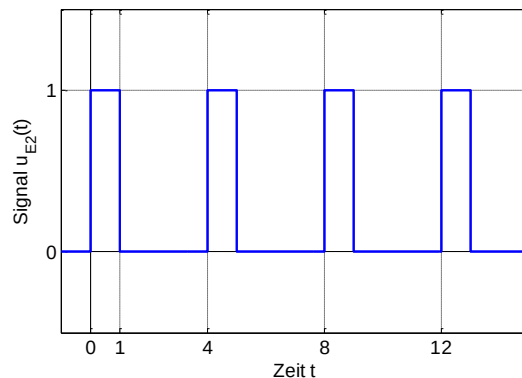
Gegeben ist ein Filter, das als Operationsverstärkerschaltung realisiert ist. Es besitzt die normierte Bauelementwerte $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, $C_1 = 1$, $C_2 = 1$.



- Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ des Filters auf.
- Berechnen Sie Frequenzgang $G(\omega)$ des Filters.
- Berechnen Sie das Ausgangssignals $u_{A1}(t)$ für das Eingangssignal

$$u_{E1}(t) = 1 \cdot \cos(t) \cdot \sigma(t)$$

Die folgende Grafik zeigt einen Ausschnitt eines periodisch wiederholten rechteckförmigen Signals $u_{E2}(t)$.



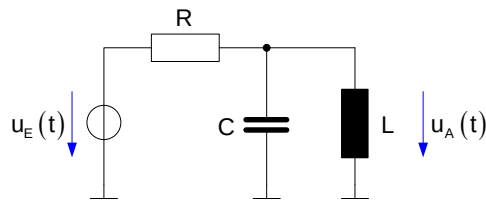
- Berechnen Sie die komplexen Fourier-Koeffizienten A_n des periodisch wiederholten Signals $u_{E2}(t)$ und geben Sie zu den Koeffizienten die Frequenz ω_n an, für die sie gelten.

Das periodische Signal $u_{E2}(t)$ ist das Eingangssignal des obigen Filters mit idealem Operationsverstärker.

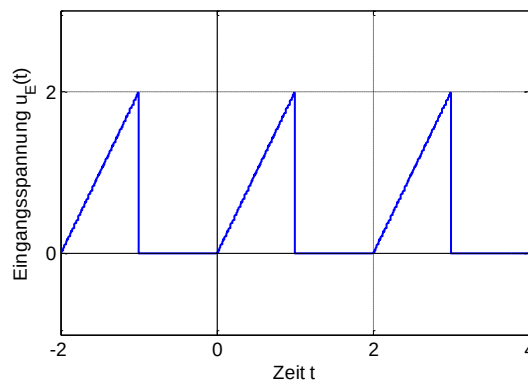
- Geben Sie die Fourier-Koeffizienten des Ausgangssignals $u_{A2}(t)$ und eine Gleichung zur Berechnung des Ausgangssignals $u_{A2}(t)$ an.

7.9 RLC-Schaltung mit periodischer Anregung

Eine RLC-Schaltung mit dem folgenden Ersatzschaltbild und den Bauelementwerten $R = 0.01$, $C = 1$ und $L = 1$ wird mit einem Spannungssignal $u_E(t)$ angeregt.



Das Eingangssignal $u_E(t)$ ist periodisch und in der folgenden Grafik dargestellt.



- Stellen Sie das Eingangssignal $u_E(t)$ als komplexe Fourier-Reihe dar.
- Beschreiben Sie mit eigenen Worten die Bedeutung der komplexen Fourier-Koeffizienten A_n .
- Berechnen Sie allgemein die Übertragungsfunktion der RLC-Schaltung

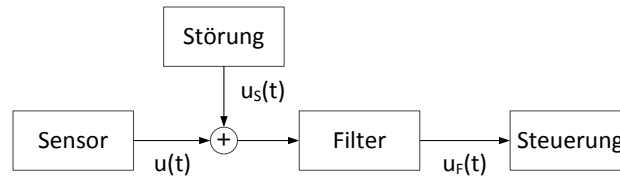
$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)}$$

- Geben Sie den Frequenzgang der Schaltung an. Um was für einen Filtertyp handelt es sich?
- Stellen Sie das Ausgangssignal $u_A(t)$ dar, das sich bei Anregung der Schaltung mit dem Eingangssignal $u_E(t)$ ergibt.

8 Übungsaufgaben – Grundlagen des Filterentwurfs

8.1 Entwurf eines passiven Filters mit kritischer Dämpfung

Ein Sensor wird über eine analoge Schnittstelle mit einer Steuerung verbunden.



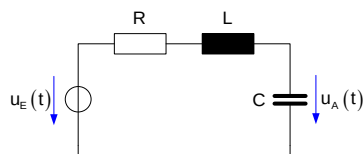
Der Sensor weist eine Grenzfrequenz von $f_G = 100 \text{ Hz}$ auf. In das Kabel wird eine Störung

$$u_s(t) = 1 \text{ V} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot 2500 \text{ Hz} \cdot t)$$

eingekoppelt. Das Signal soll so gefiltert werden, dass Amplituden im Frequenzbereich bis zur Grenzfrequenz f_G maximal um 5 % verfälscht werden. Das Filter soll einen doppelten reellen Pol aufweisen.

$$G_F(s) = \frac{1}{(1 + T \cdot s)^2}$$

- Bestimmen Sie die Zeitkonstante T des Filters.
- Berechnen Sie den Spannungsverlauf der Störung, die mit dem unter a) entworfenen Filter gefiltert wurde.
- Das Filter soll als analoge Schaltung realisiert werden. Zeigen Sie, dass die angegebene Schaltung für die Realisierung verwendet werden kann.



- Dimensionieren Sie für die Schaltung die eingezeichneten Bauelemente. Verwenden Sie für den Widerstand einen Wert von $R = 100 \, \Omega$.

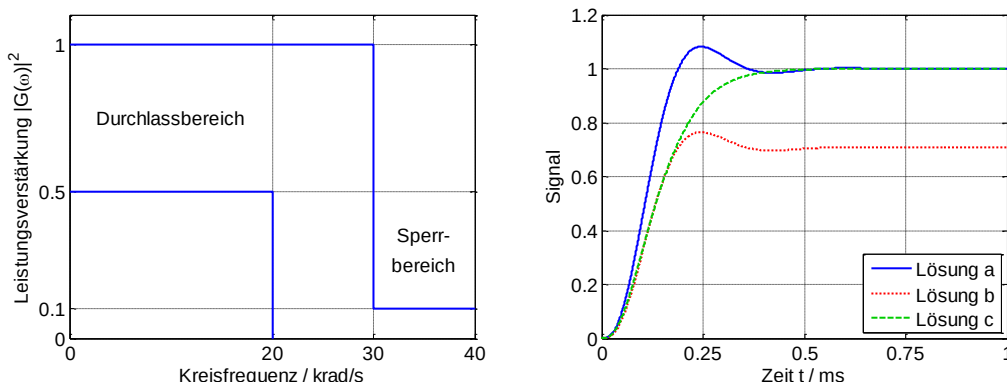
8.2 Entwurf eines aktiven Bessel-Tiefpasses

Es soll ein Bessel-Tiefpass mit einer 3-dB-Grenzfrequenz von $f_G = 1 \text{ kHz}$ und einer minimalen Dämpfung von $a_S = -20 \text{ dB}$ bei $f_S = 3 \text{ kHz}$ entwickelt werden.

- Berechnen Sie die minimalen Ordnung N , mit der das Bessel-Filter realisiert werden kann.
- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des Filters.
- Realisieren Sie das Filter als Sallen-Key-Schaltung. Wählen Sie für alle Kondensatoren den Kapazitätswert $C = 100 \text{ nF}$, bestimmen Sie die Widerstandswerte.

8.3 Entwurf eines Butterworth-Tiefpasses

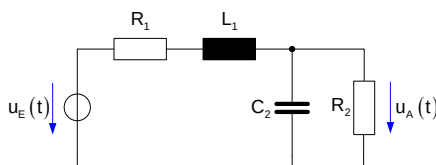
Es soll ein Butterworth-Tiefpass-Filter $G_{BW}(s)$ entworfen werden, das das folgende Toleranzschema mit der minimalen Ordnung N erfüllt.



- Berechnen Sie die minimalen Ordnung N , mit der das Butterworth-Filter realisiert werden kann.
- Berechnen und skizzieren Sie die Lage der Pole von $G_{BW}(s)$ in der komplexen Ebene.
- Geben Sie Übertragungsfunktion $G_{BW}(s)$ des Butterworth-Filters an.
- Welche der drei oben gezeigten Sprungantworten ist die des entworfenen Butterworth-Filters? Begründen Sie Ihre Antwort.

8.4 Vergleich passiver Filter

Gegeben ist folgende RLC-Schaltung.



- Zeigen Sie, dass die Übertragungsfunktion mit der Gleichung

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = \frac{R_2}{L_1 \cdot s + R_1 + L_1 \cdot R_2 \cdot C_2 \cdot s^2 + R_1 \cdot R_2 \cdot C_2 \cdot s + R_2}$$

beschrieben werden kann. Begründen Sie Ihr Vorgehen.

- Bestimmen Sie die stationäre Verstärkung $A(0)$ der Schaltung.

Die Schaltung soll als Butterworth-Filter zweiter Ordnung eingesetzt werden, das bei der Grenzfrequenz von $\omega_G = 100 \text{ krad/s}$ einen Amplitudengang $A(\omega_G) = A(0) / \sqrt{2}$ aufweist.

- Geben Sie die Übertragungsfunktion des Butterworth-Filters an, der diese Bedingungen erfüllt.
- Dimensionieren Sie für $R_1 = 50 \, \Omega$ und $R_2 = 50 \, \Omega$ die Bauelemente L_1 und C_2 .
- Der Filter wird eingesetzt, um Störungen zu unterdrücken. Bestimmen Sie das Ausgangssignal $d_{BW}(t)$ des Butterworth-Filters bei Anregung mit der Störung $d(t) = 1 \text{ V} \cdot \cos(200 \text{ krad/s} \cdot t)$

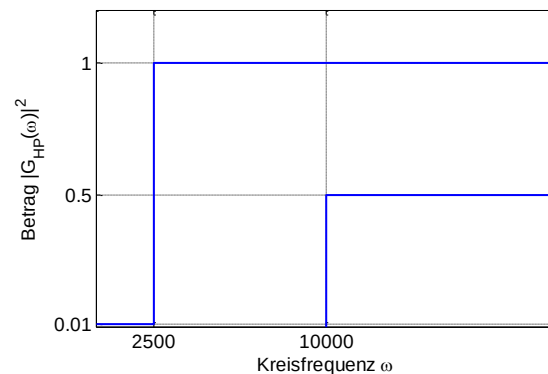
Alternativ kann die Schaltung als Filter mit kritischer Dämpfung zweiter Ordnung eingesetzt werden. Er soll ebenfalls bei der Grenzfrequenz von $\omega_G = 100 \text{ krad/s}$ einen Amplitudengang $A(\omega_G) = A(0) / \sqrt{2}$ aufweisen.

- f) Geben Sie die Übertragungsfunktion des Filters mit kritischer Dämpfung an, das diese Bedingungen erfüllt.
- g) Bestimmen Sie das Ausgangssignal $d_{KD}(t)$ des Filters mit kritischer Dämpfung bei Anregung mit der Störung

$$d(t) = 1 \text{ V} \cdot \cos(200 \text{ krad/s} \cdot t)$$
- h) Vergleichen Sie die Ergebnisse der Aufgabenteile e) und g).

8.5 Entwurf und Implementierung eines aktiven Butterworth-Hochpasses

Es soll ein Hochpass-Filter mit Butterworth-Charakteristik entworfen werden, das folgendes Toleranzschema erfüllt.



- a) Konstruieren Sie das Toleranzschema eines äquivalenten Tiefpass-Filters, das dieselbe Frequenz $\omega_G = 10 \text{ krad/s}$ aufweist. Skizzieren Sie das Toleranzschema.
- b) Führen Sie für den Tiefpass einen Butterworth-Filterentwurf durch und geben Sie die Übertragungsfunktion des Tiefpasses $G_{TP}(s)$ an.
- c) Bestimmen Sie mit Hilfe der Frequenztransformation die Übertragungsfunktion des äquivalenten Hochpasses.
- d) Für die Realisierung soll eine Sallen-Key-Schaltung verwendet werden. Dimensionieren Sie die Schaltung, mit der das Hochpass-Filter realisiert werden kann. Wählen Sie die Kapazitätswerte $C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$, bestimmen Sie die beiden Widerstandswerte.

8.6 Transformation passiver RLC-Filter

Es soll ein Butterworth-Filter mit einem Durchlassbereich von $0 \dots 10 \text{ krad/s}$ und einer minimalen Leistungsverstärkung bei ω_G von 0.5 entworfen werden. Das Sperrband soll bei $\omega_S = 40 \text{ krad/s}$ beginnen. Das Filter soll so dimensioniert sein, dass ein Eingangssignal mit der Frequenz ω_S durch das Filter auf $\leq 10 \%$ seiner ursprünglichen Amplitude gedämpft wird.

- a) Skizzieren Sie das Toleranzschema und zeichnen Sie die charakteristischen Zahlenwerte ein.
- b) Berechnen Sie die Filter-Übertragungsfunktion $G_{BW}(s)$ des Filters, das diese Forderungen erfüllt.
- c) Geben Sie eine RLC-Schaltung an, mit der dieses Filter realisiert werden kann. Wählen Sie für die Induktivität den Wert $L = 1 \text{ mH}$.

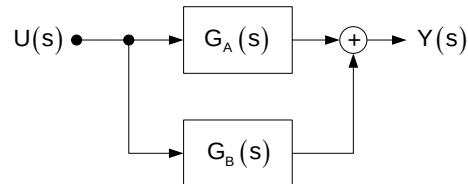
Das Filter soll so transformiert werden, dass ein äquivalentes Hochpass-Filter entsteht.

- d) Skizzieren Sie auch für das Hochpass-Filter das Toleranzschema und geben Sie die charakteristischen Zahlenwerte an.
- e) Erstellen Sie ein Schaltbild für die Realisierung des Hochpass-Filters als RLC-Schaltung.
- f) Geben Sie einen allgemeingültigen Zusammenhang zur Substitution von RLC-Bauelementen an, wenn aus einem Tiefpass ein Hochpass gleicher Grenzfrequenz ω_G erstellt werden soll.
- g) Dimensionieren Sie die Bauelemente für die oben angegebenen Zahlenwerte.
- h) Wie müssten allgemein die RLC-Bauelemente geändert werden, wenn aus einem RLC-Tiefpass zweiter Ordnung ein Bandpass mit den Grenzfrequenzen ω_{G1} und ω_{G2} erstellt werden soll. Geben Sie ein Ersatzschaltbild und eine Dimensionierungsvorschrift an.

9 Übungsaufgaben – Übertragungsglieder der Regelungstechnik

9.1 Parallelschaltung zweier Übertragungsglieder

Gegeben ist ein System, dass aus der Parallelschaltung von einem Teilsystem A mit der Übertragungsfunktion $G_A(s)$ und einem Teilsystem B mit der Übertragungsfunktion $G_B(s)$ besteht.



Teilsystem A weist die Sprungantwort $h_A(t)$ auf:

$$h_A(t) = K \cdot (1 - e^{-5t}) \cdot \sigma(t)$$

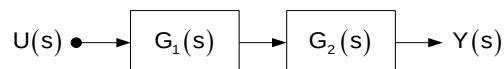
Von Teilsystem B ist die Übertragungsfunktion $G_B(s)$ bekannt:

$$G_B(s) = \frac{s}{s^2 + 4 \cdot s + 13}$$

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G_A(s)$ des Teilsystems A sowie die Übertragungsfunktion $G(s) = Y(s) / U(s)$ des Gesamtsystems.
- Berechnen Sie alle Pole α_n der Übertragungsfunktion $G(s)$ und skizzieren Sie die Pollage in ein Diagramm.
- Berechnen Sie den Frequenzgang des Systems.
- Welchen Wert muss der Faktor K annehmen, damit die Sprungantwort des Systems mit der Übertragungsfunktion $G(s)$ für $t \rightarrow \infty$ den Wert 5 annimmt.

9.2 Reihenschaltung zweier Übertragungsglieder

Gegeben ist ein System $G(s)$, das aus einer Reihenschaltung von einem System $G_1(s)$ und einem System $G_2(s)$ besteht.



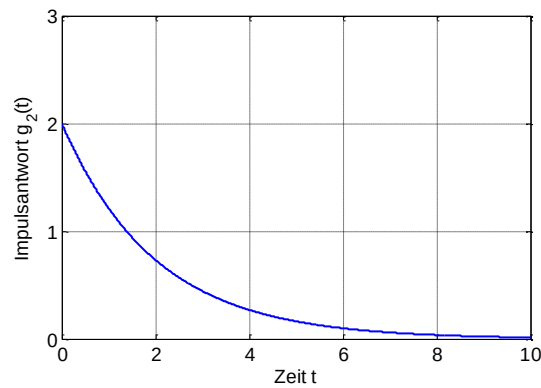
Die Übertragungsfunktionen $G_1(s)$ und $G_2(s)$ sind definiert als

$$G_1(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1 \cdot s + a_0}$$

und

$$G_2(s) = \frac{k}{1 + T \cdot s}$$

Von der Übertragungsfunktion $G_2(s)$ ist die Impulsantwort $g_2(t)$ bekannt.



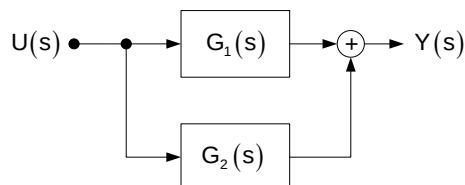
- Bestimmen Sie aus dem Verhalten der Impulsantwort $g_2(t)$ die Konstante K und die Zeitkonstante T der Übertragungsfunktion $G_2(s)$.
- Welche Bedingungen müssen die Koeffizienten b_0 , a_0 und a_1 erfüllen, damit das System $G(s)$ stabil ist.

Im Folgenden gilt für die Koeffizienten $b_0 = 1$, $a_0 = 9$ und $a_1 = 10$. Die Zeitkonstante hat den Wert $T = 0.5$ und der Verstärkungsfaktor den Wert $K = 2$.

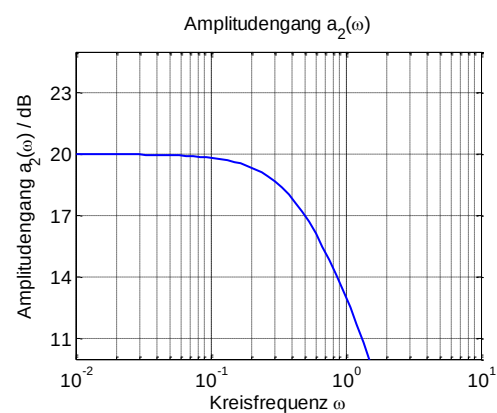
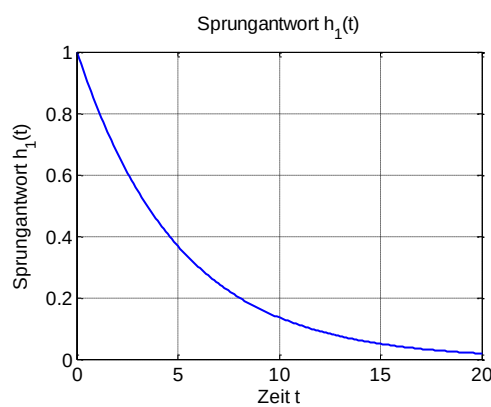
- Stellen Sie das System als Parallelschaltung von drei Systemen erster Ordnung dar.
- Berechnen Sie die Sprungantwort des Gesamtsystems $G(s)$.

9.3 Analyse eines Systems

Gegeben ist ein System mit den Übertragungsgliedern $G_1(s)$ und $G_2(s)$. Beide Übertragungsglieder sind minimalphasige Systeme 1. Ordnung.



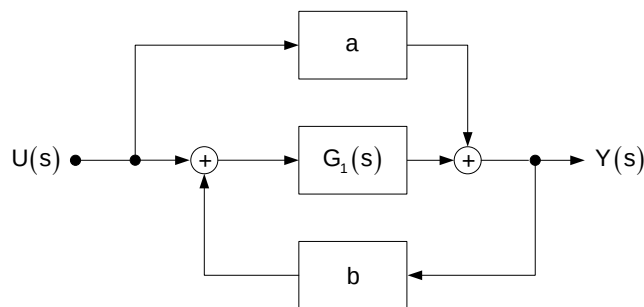
Von dem Übertragungsglied $G_1(s)$ ist die Sprungantwort $h_1(t)$ bekannt. Von dem Übertragungsglied $G_2(s)$ ist der Amplitudengang bekannt.



- Bestimmen Sie aus den Angaben die Übertragungsfunktionen $G_1(s)$ und $G_2(s)$. Erläutern Sie ausführlich Ihr Vorgehen.
- Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ des Gesamtsystems auf.
- Mit welcher Differentialgleichung kann das System beschrieben werden.
- Berechnen Sie die Sprungantwort $h(t)$ des Systems $G(s)$.
- Berechnen Sie den Frequenzgang $G(\omega)$ des Systems $G(s)$.
- Berechnen Sie den Amplitudengang $A(\omega)$ des Systems $G(s)$.

9.4 Vereinfachen eines Strukturbilds

Gegeben ist ein System, das durch folgendes Blockschaltbild beschrieben wird.



Dabei ist die Übertragungsfunktion $G_1(s)$ definiert als

$$G_1(s) = \frac{s \cdot T}{1 + s \cdot T}$$

- Zeigen Sie, dass das System die Übertragungsfunktion

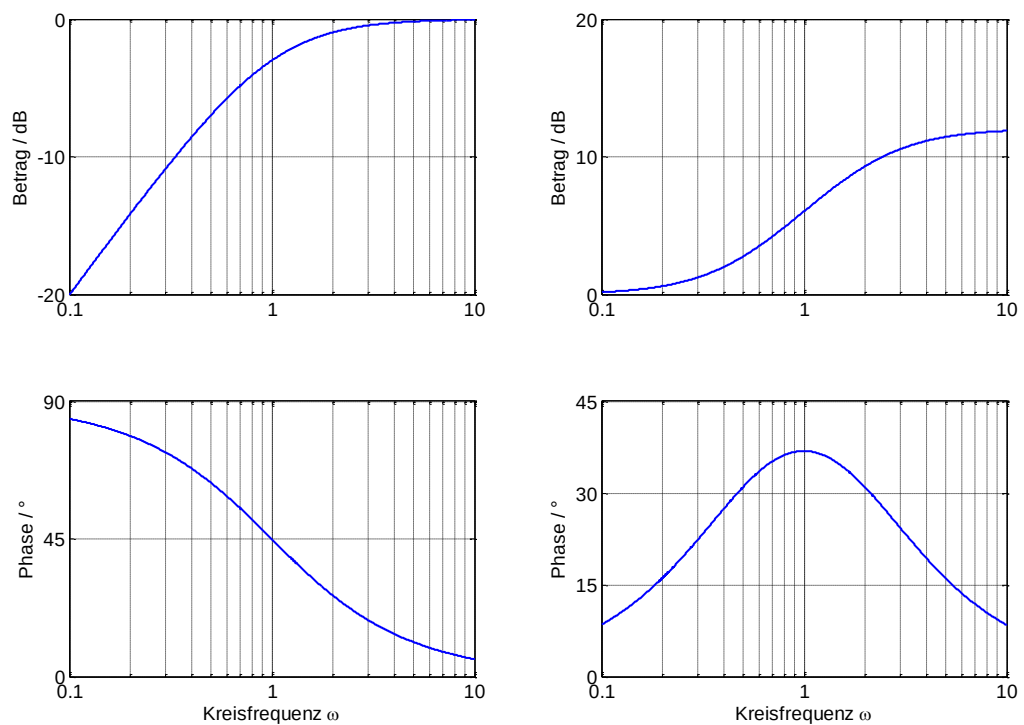
$$G(s) = \frac{s \cdot T \cdot (1 + a) + a}{s \cdot T \cdot (1 - b) + 1}$$

aufweist. Stellen Sie dazu eine algebraische Gleichung auf, lösen Sie diese Gleichung nach $Y(s)$ auf und leiten Sie daraus die Übertragungsfunktion ab.

- Stellen Sie den Bereich der a - b -Ebene dar, in dem das System stabil ist. Erläutern Sie Ihr Vorgehen.

Setzen Sie für die folgenden Aufgabenteile die Werte $T = 1$, $a = 1$ und $b = 0.5$ ein.

- Welches der beiden Bode-Diagramme gehört zu dem Gesamtsystem mit der Übertragungsfunktion $G(s)$, welches zu dem System mit der Übertragungsfunktion $G_1(s)$. Begründen Sie Ihre Antwort.



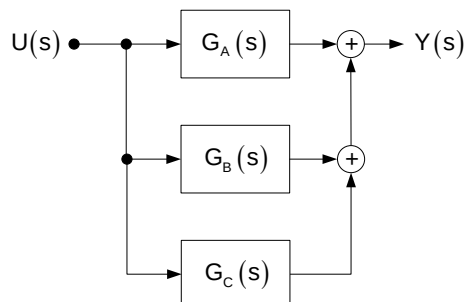
9.5 Differentialgleichung und Strukturbild

Gegeben ist ein System mit der Differentialgleichung

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 11 \cdot \frac{dy}{dt} + 10 \cdot y(t) = 30 \cdot \frac{d^2 u}{dt^2} + 31 \cdot \frac{du}{dt} + 10 \cdot u(t)$$

- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ des Systems.
- Welche Systemeigenschaften lassen sich direkt an der Übertragungsfunktion ablesen?

Das System kann als Parallelschaltung von Funktionsblöcken dargestellt werden.



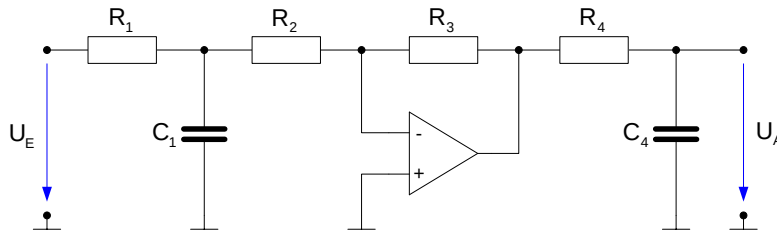
- Bestimmen Sie die Teileübertragungsfunktionen der Parallelschaltung $G_A(s)$, $G_B(s)$ und $G_C(s)$.
- Berechnen Sie die Sprungantwort $h(t)$ des Systems.
- Das System wird mit einem nicht kausalen Signal

$$u(t) = 3 \cdot \cos\left(5 \cdot t + \frac{\pi}{3}\right)$$

angeregt. Berechnen Sie das Ausgangssignal $y(t)$.

9.6 Bode-Diagramm einer Operationsverstärkerschaltung

Gegeben ist ein Filter, das als Operationsverstärkerschaltung realisiert ist.



- a) Zeigen Sie, dass die Übertragungsfunktion $G(s)$ des Filters dargestellt werden kann als

$$G(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)} = k \cdot \frac{1}{1 + T_1 \cdot s} \cdot \frac{1}{1 + T_2 \cdot s}$$

und bestimmen Sie die Größen k , T_1 und T_2 als Funktion der Bauelemente.

- b) Berechnen Sie den Frequenzgang der Schaltung. Diskutieren Sie das Frequenzverhalten für die Grenzfälle $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$. Um was für einen Filtertyp handelt es sich?

Rechnen Sie im Folgenden mit den normierten Größen $k = 2$, $T_1 = 10$ und $T_2 = 100$.

- c) Zeichnen Sie das Bode-Diagramm der Schaltung.
d) Berechnen Sie für das Eingangssignal

$$u_E(t) = 1 \text{ V} \cdot \cos(10 \cdot t)$$

das Ausgangssignal $u_A(t)$ des Filters. Gehen Sie dabei davon aus, dass alle Einschwingvorgänge abgeschlossen sind.

9.7 Parameteridentifikation für ein PT2-Glied

Leiten Sie die Gleichungen zur Parameteridentifikation eines PT2-Glieds im Zeitbereich her.

Größe	Berechnung
Verstärkungsfaktor K	$K = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$
Dämpfungskonstante d	$d = \frac{\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}{\sqrt{4 \cdot \pi^2 + \ln^2\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}}$
Zeitkonstante T	$T = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{4 \cdot \pi^2 + \ln^2\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)}}$

9.8 Kenngrößen eines PT2-Glieds im periodischen Fall

Leiten Sie die Gleichungen für die charakteristischen Kenngrößen eines PT2-Glieds im periodischen Fall her.

Größe	Berechnung
Zeitpunkt bis zum ersten Erreichen des stationären Endwertes (Anregelzeit)	$t_A = \frac{\pi - \arccos(d)}{\sqrt{1-d^2}} \cdot T$
Zeitpunkt des Maximums	$t_{MAX} = \frac{\pi \cdot T}{\sqrt{1-d^2}}$
Maximaler Wert	$h_{MAX} = K \cdot \left(1 + e^{-\frac{\pi \cdot d}{\sqrt{1-d^2}}} \right)$
Maximales Überspringen	$\Delta h_{MAX} = K \cdot e^{-\frac{\pi \cdot d}{\sqrt{1-d^2}}}$
Periodendauer	$T_0 = t_2 - t_1 = \frac{2 \cdot \pi}{\sqrt{1-d^2}} \cdot T$
Zeitpunkt bis zum Erreichen eines Toleranzbandes von $\pm 2\%$ des stationären Endwertes (Ausregelzeit)	$t_E = \frac{4 \cdot T}{d}$

9.9 Analyse eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems

Die Auslenkung eines Feder-Masse-Systems als Funktion der angelegten Kraft kann über die Differentialgleichung

$$F(t) = m \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t)$$

beschrieben werden. In der Regelungstechnik wird ein derartiges System als PT2-Glied beschrieben. Es weist die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{k}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2}$$

auf.

- Berechnen Sie die Parameter k , d , und T für das gedämpfte Feder-Masse-System als Funktion der Parameter m , c und D .

Im Folgenden wird das Verhalten des PT2-Glieds diskutiert.

- b) Bestimmen Sie die Pollage für die in der Tabelle angegebenen Werte von d , gehen Sie von einer Zeit $T = 1$ aus.

d	0	0.5	1	1.5	2
s_1					
s_2					

- c) Skizzieren Sie die Lage der Pole für beliebige Werte von d in der komplexen Ebene, gehen Sie wieder von einer Zeit $T = 1$ aus.
- d) Was ändert sich, wenn die Zeitkonstante T variiert wird?
- e) In welchem Bereich für d schwingt die Impulsantwort? Stellen Sie einen Zusammenhang zwischen der Frequenz ω , mit der die Impulsantwort schwingt, und der Dämpfung d des PT2-Glieds her.
- f) Berechnen Sie den Amplitudengang $A(\omega)$ des PT2-Glieds.
- g) Für $d = 0.5$ weist der Amplitudengang eine Resonanzüberhöhung auf. Leiten Sie für $d = 0.5$ ausgehend von dem Amplitudengang $A(\omega)$ die Frequenz ω_{MAX} her, bei der der Amplitudengang sein Maximum aufweist.
- h) Wie groß ist die Resonanzüberhöhung $A(\omega_{\text{MAX}}) / A(0)$?